# THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
# ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KHUNG BTCT TOÀN KHỐI

**NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN:**

**1. Thiết kế khung phẳng cho công trình BTCT toàn khối, có mặt bằng và mặt cắt. Lập mặt bằng kết cấu sàn tầng 2 cốt H2, sàn mái cốt H4**

**2. Thiết kế khung trục 5**

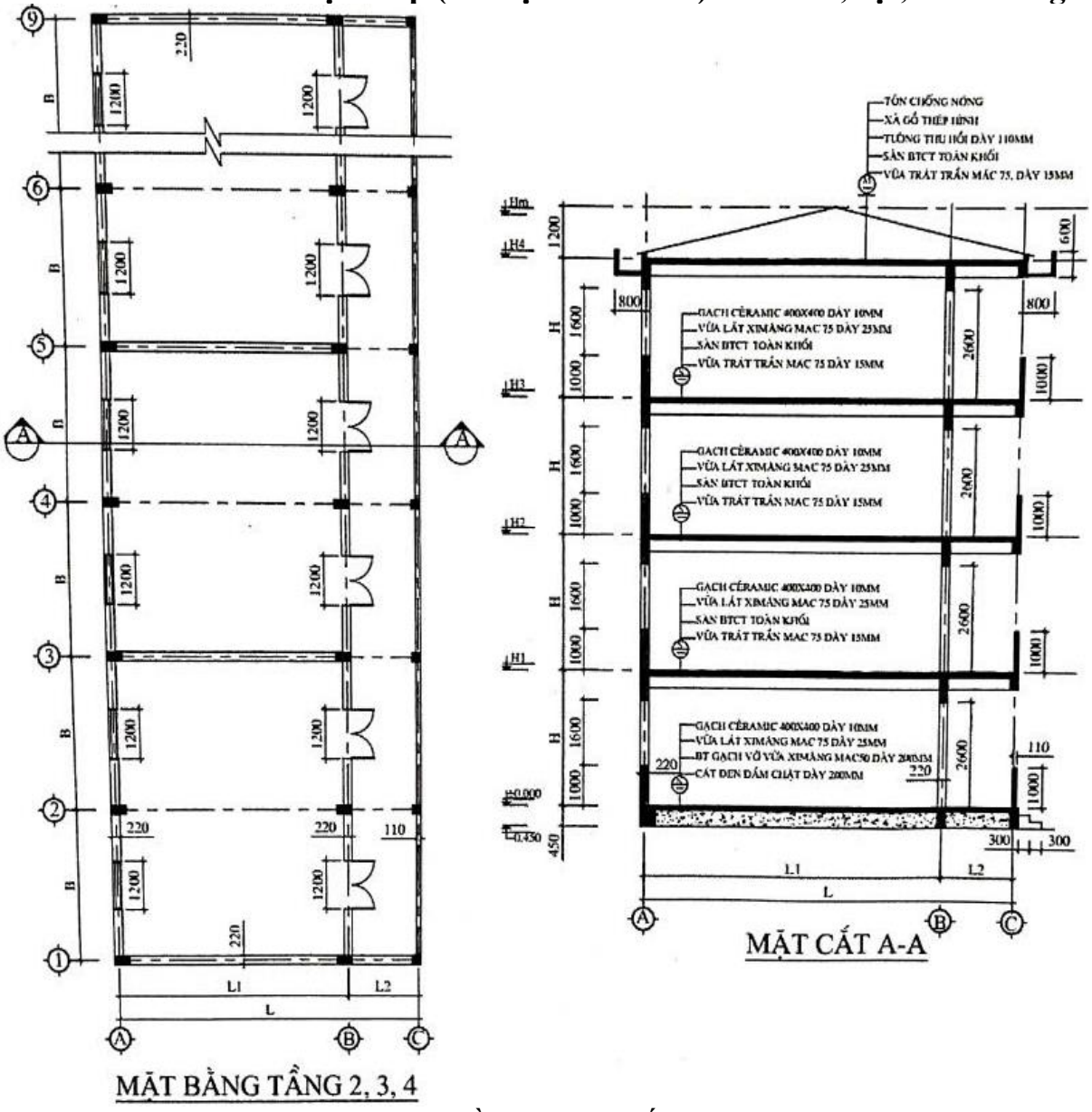
**2.1. Lập sơ đồ tính khung**

**2.2. Xác định kích thước sơ bộ dầm, cột khung**

**2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên khung**

**2.4. Xác định nội lực cho khung**

**2.5. Tính toán và cấu tạo thép (cốt dọc và cốt đai) cho dầm, cột, nút khung**




**Hình 1:** Mặt bằng và mặt cắt công trình

## I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

### 1. Số liệu đề bài

| L1 (m) | L2 (m) | H (m) | B (m) | Loại công trình | Vùng áp lực gió |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | Cơ sở giáo dục | III |

## II. CƠ SỞ THIẾT KẾ.

**Tiêu chuẩn thiết kế gồm:**

**1. TCVN 2737 - 2023: Tải trọng và tác động – tiêu chuẩn thiết kế**

**2. TCVN 5574 - 2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế.**

**Các đặc trưng tính toán của vật liệu**

Bê tông sử dụng: B25 cho bản sàn, dầm và cột có thông số sau:

$R_b$ = 14,5 Mpa; Rbt = 1,05 MPa

Cốt thép sử dụng (tra bảng theo TCVN5574:2018)

| | | |
|---|---|---|
| CB240–T | $R_s$ = 210 MPa<br>$R_{sw}$ = 170 MPa | Cho sàn, cốt đai của dầm |
| CB500–V | $R_s = R_{sc}$ = 435 MPa | Cho cốt dọc trong dầm, cột |

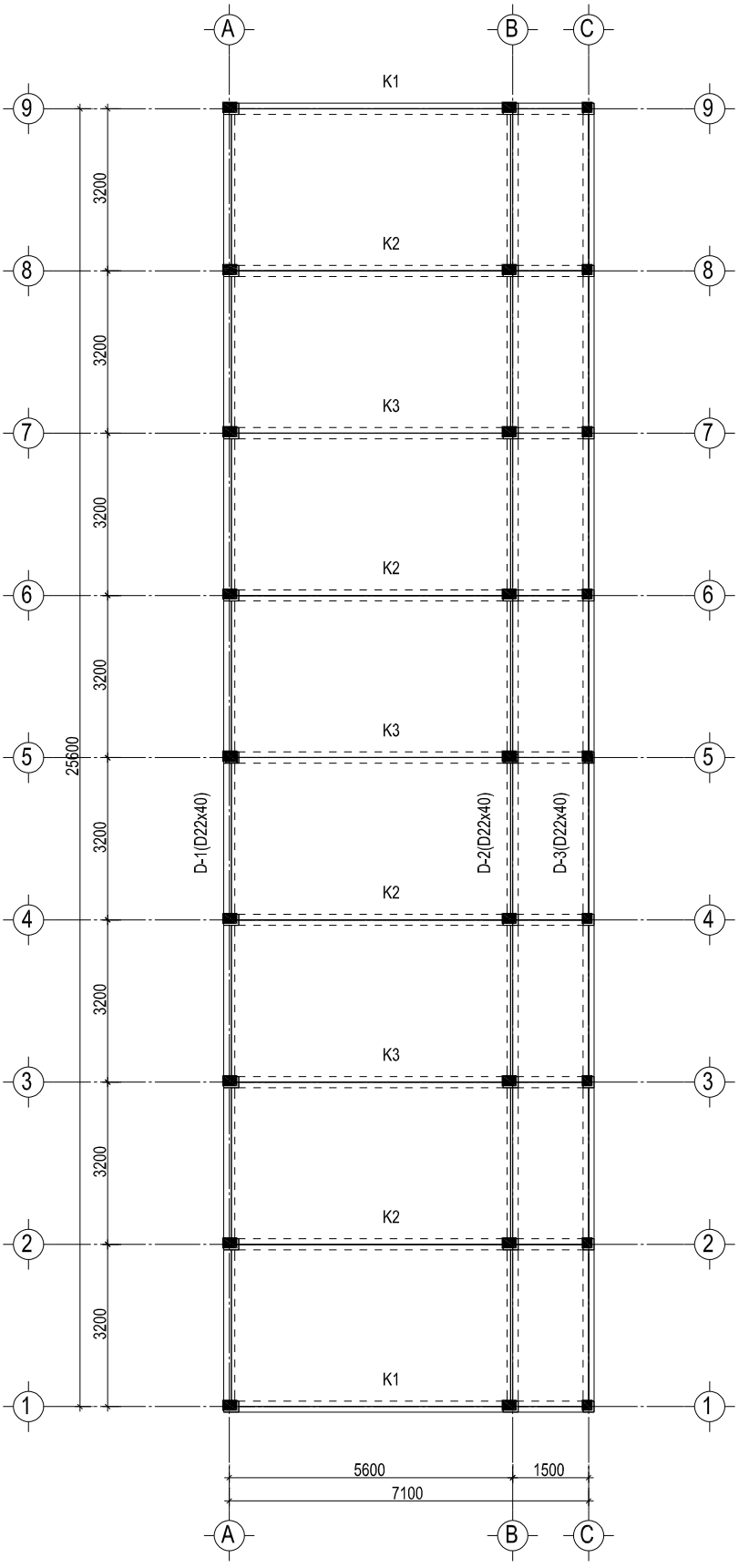
## III. GIẢI PHÁP KẾT CẤU

**1. Lựa chọn giải pháp kết cấu:**

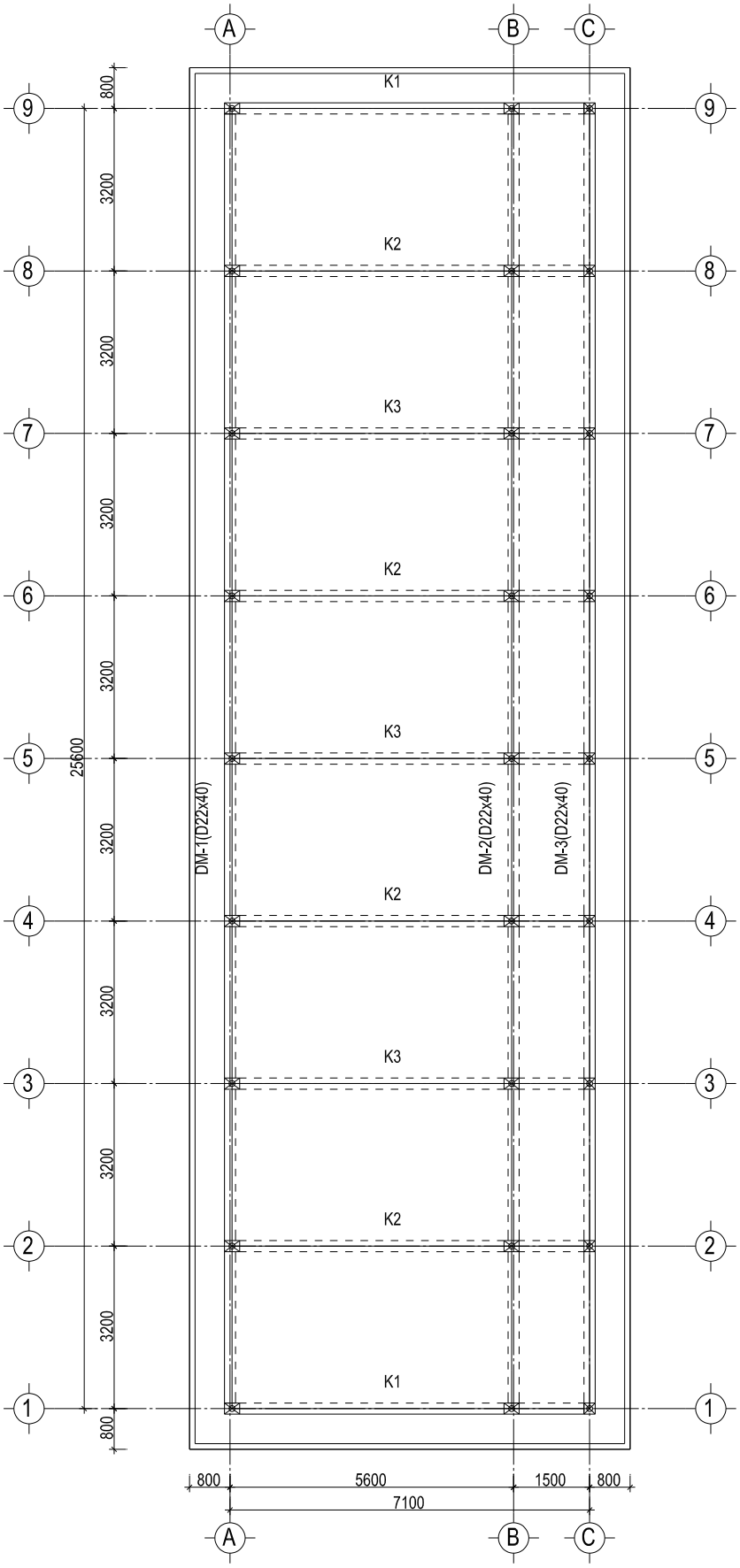
Chọn giải pháp kết cấu là hệ khung bê tông cốt thép toàn khối. Hệ kết cấu này có ưu điểm là tính toán cấu tạo đơn giản, độ cứng lớn, thuận tiện cho việc lựa chọn phương tiện thi công.

Kết cấu sàn sườn toàn khối được sử dụng cho tất cả các tầng vì tính toán và thi công đơn giản, phù hợp với không gian kiến trúc.

Việc đặt tên cho các cấu kiện trên mặt bằng kết cấu dựa trên cơ sở là vị trí cấu kiện, sơ đồ tính, hình dáng kích thước, tải trọng tác dụng lên cấu kiện. Những cấu kiện nằm ở cùng tầng có cùng các đặc điểm kể trên thì đặt tên giống nhau.




**Hình 2:** Mặt bằng kết cấu tầng điển hình




**Hình 3:** Mặt bằng kết cấu tầng mái

## 2. Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện.

### 2.1. Chiều dày bản sàn:

- Kích thước ô bản điển hình: $L_{dai}$ = 5,6 m, $L_{ngan}$ = 3,2 m, có:

$$\frac{L_{dai}}{L_{ngan}} = \frac{5,6}{3,2} = 1,75 < 2$$

=>Vậy bản làm việc theo 2 phương, bản thuộc loại bản kê 4 cạnh.

Chiều dày bản được xác định sơ bộ theo công thức:

$$h_b = L_{ngan}\frac{D}{m}$$

Với:

+) $D = (0,8 \div 1,4)$ là hệ số phụ thuộc tải trọng, với công trình là trường học tải trọng bình thường chọn $D = 1$

+) $m = (40 \div 45)$ là hệ số ô bản kê 4 cạnh, chọn m = 40

$$=> h_b = 3,2 \times \frac{1}{40} = 0,08\ m$$, chọn sơ bộ **$h_b$ = 100 mm.**

+ Với các ô bản khác nhỏ hơn ta chọn **$h_b$ =100 mm** chung cho toàn sàn để cho thi công được thuận lợi.

### 2.2. Tiết diện dầm:

Chiều cao dầm thường được lựa chọn theo chiều dài nhịp, tỷ lệ độ cứng đơn vị giữa các nhịp:

$$h = \left(\frac{1}{8} \div \frac{1}{12}\right)L;\ b = (0,3 \div 0,5)h$$

| STT | Dầm | L (m) | $\left(\frac{1}{8} \div \frac{1}{12}\right)L$ (mm) | h (mm) | $(0,3 \div 0,5)h$ (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhịp AB | 5,6 | 700÷466,67 | **500** | 150÷250 | **220** |
| 2 | Nhịp BC | 1,5 | 187,5÷125 | **300** | 90÷150 | **220** |
| 3 | Dọc nhà | 3,2 | 400÷266,67 | **400** | 120÷200 | **220** |

- Diện tích tích sơ bộ của cột có thể xác định theo công thức:

$$F = \frac{k.N}{R_b}$$

Trong đó:

+) k: Hệ số kể đến ảnh hưởng momen k =1,3

+) Chọn bê tông sử dụng cấp độ bền B25 có $R_b = 14500(kN/m^2)$

+) N: Lực nén tác dụng lên cột, sơ bộ xác định bằng công thức N = n.q.S

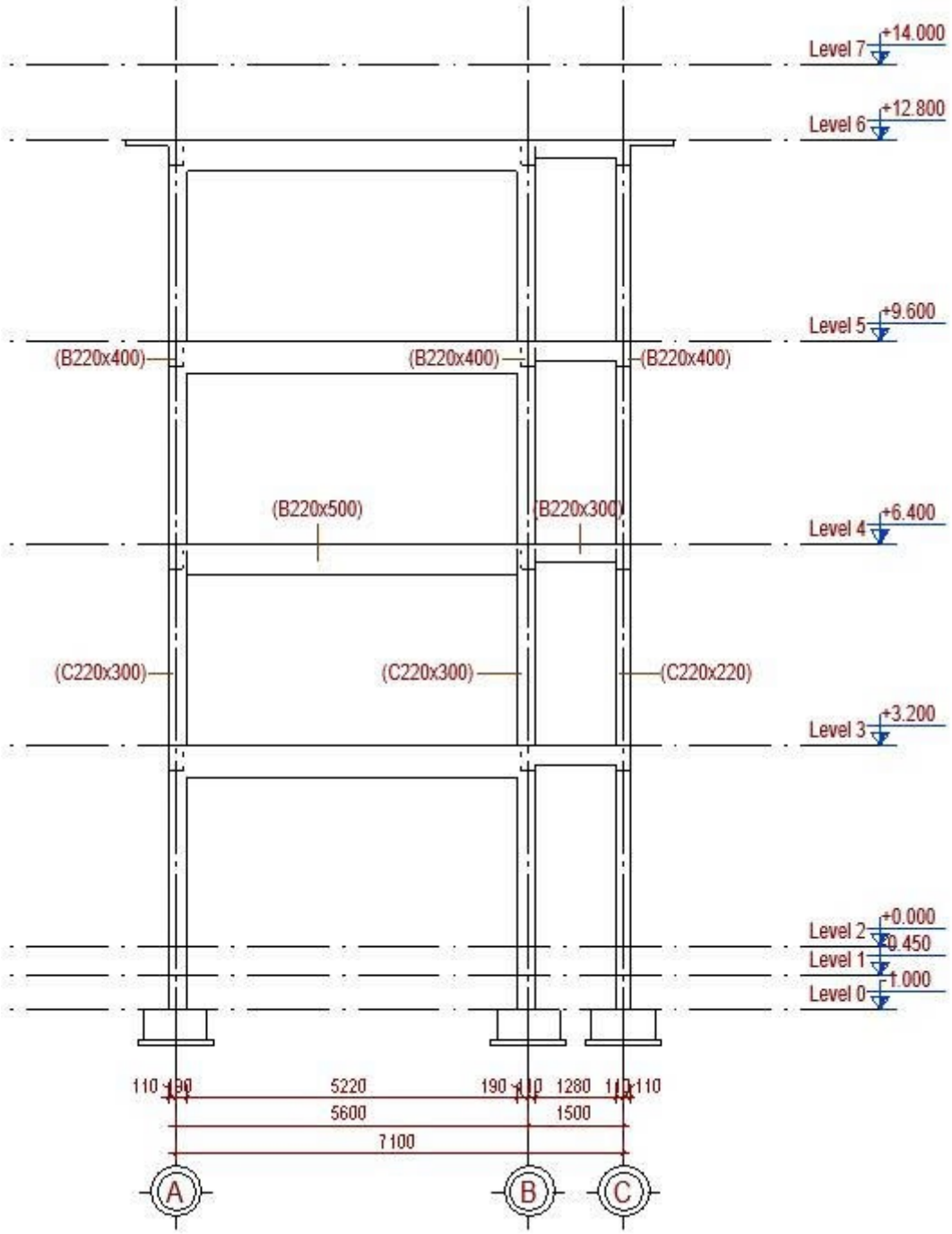
+) n là số tầng của công trình (n=4)

+) S là diện tích phạm vi truyền tải của cột

+) q là tải trọng sơ bộ tác dụng lên 1 $m^2$ sàn, q =12 kN/$m^2$.

| STT | Cột | $A_{sb}$ ($cm^2$) | bxh (mm) | $A_{chọn}$ ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trục A | 444,91 | **220x300** | 66000 |
| 2 | Trục B | 1067,78 | **220x300** | 66000 |
| 3 | Trục C | 119,17 | **220x220** | 48400 |

Giả thiết mặt móng nằm ở cốt -1.000
Từ kích thước các cấu kiện vừa chọn ta có sơ đồ hình học của khung trục 5




**Hình 4:** Sơ đồ hình học khung trục 5

## 3. Tính toán tải trọng khung trục 5

### 3.1 Tải trọng đơn vị

3.1.1 Tải trọng thường xuyên

3.1.1.1. Tải trọng các lớp hoàn thiện

+ Tải trọng thường xuyên tác dụng lên 1$m^2$ sàn phòng học và hành lang cho trong bảng 1.

| Cấu tạo sàn | Chiều dày d (m) | g (kN/$m^3$) | $g^{tc}$(kN/$m^2$) | $g_f$ | $g^{tt}$(kN/$m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gạch Ceramic | 0,01 | 20 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| Vữa lát xi măng mac 75 | 0,025 | 18 | 0,45 | 1,3 | 0,585 |
| Sàn BTCT toàn khối | 0,1 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Vữa trát trần mac 75 | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng cộng | | | 3,42 | | 3,906 |
| Hệ số độ tin cậy chung $\gamma_f$= 3,906/3,42=1,142 | | | | | |

**Bảng 1:** Tải trọng tiêu chuẩn sàn phòng học, hành lang

+ Tải trọng thường xuyên tác dụng lên 1 $m^2$ sàn mái cho trong bảng 2.

| Cấu tạo sàn | Chiều dày d (m) | g (kN/$m^3$) | $g^{tc}$(kN/$m^2$) | $g_f$ | $g^{tt}$(kN/$m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vữa lát xi măng mac 75 | 0,025 | 18 | 0,45 | 1,3 | 0,585 |
| Sàn BTCT toàn khối | 0,1 | 25 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Vữa trát trần mac 75 | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Tổng cộng | | | 3,22 | | 3,686 |
| Hệ số độ tin cậy chung $\gamma_f$= 3,686/3,22=1,145 | | | | | |

**Bảng 2:** Tải trọng tiêu chuẩn sàn mái

3.1.1.2. Tải trọng tường xây:

+ Tải trọng tường xây 220 cho trong bảng 3.

| Cấu tạo | Chiều dày d (m) | g (kN/$m^3$) | $g^{tc}$(kN/$m^2$) | $g_f$ | $g^{tt}$(kN/$m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tường gạch rỗng | 0,22 | 15 | 3,3 | 1,1 | 3,63 |
| Lớp vữa trát 2 bên | 2x0,015 | 18 | 0,54 | 1,3 | 0,702 |
| Tổng cộng | | | 3,84 | | 4,332 |
| Hệ số độ tin cậy chung $\gamma_f$= 4,332/3,84=1,13 | | | | | |

**Bảng 3:** Tải trọng tiêu chuẩn tường xây 220 mm

+ Tải trọng tường xây 110 cho trong bảng 4.

| Cấu tạo | Chiều dày d (m) | g ($kN/m^3$) | $g^{tc}(kN/m^2)$ | $g_f$ | $g^{tt}(kN/m^2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tường gạch rỗng | 0,11 | 15 | 1,65 | 1,1 | 1,815 |
| Lớp vữa trát 2 bên | 2x0,015 | 18 | 0,54 | 1,3 | 0,702 |
| Tổng cộng | | | 2,19 | | 2,517 |
| Hệ số độ tin cậy chung $\gamma_f$= 2,847/2,19=1,15 | | | | | |

**Bảng 4:** Tải trọng tiêu chuẩn tường xây 110 mm

+Tải trọng tường thu hồi 110 có tính mái tôn xà gồ thép lợp bên trên cho trong bảng 5.

| Cấu tạo | Chiều dày d (m) | g ($kN/m^3$) | $g^{tc}(kN/m^2)$ | $g_f$ | $g^{tt}(kN/m^2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tường gạch rỗng | 0,11 | 15 | 1,65 | 1,1 | 1,815 |
| Lớp vữa trát 2 bên | 2x0,015 | 18 | 0,54 | 1,3 | 0,702 |
| Lợp tôn xà gồ thép | | | 0,2 | 1,05 | 0,21 |
| Tổng cộng | | | 2,39 | | 2,727 |
| Hệ số độ tin cậy chung $\gamma_f$= 2,727/2,39=1,14 | | | | | |

**Bảng 5:** Tải trọng tiêu chuẩn tường thu hồi 110 mm

3.1.1.3. Bảng tổng hợp hệ số độ tin cậy chung của tải trọng thường xuyên

| Tải trọng đơn vị | Giá trị tiêu chuẩn ($kN/m^2$) | Giá trị tính toán ($kN/m^2$) | Hệ số độ tin cậy chung |
|---|---|---|---|
| Sàn phòng học và hành lang | 3,42 | 3,906 | 1,142 |
| Sàn mái | 3,22 | 3,686 | 1,145 |

**Bảng 6:** Hệ số tin cậy của các lớp tải trọng cấu tạo

| Loại tường | Giá trị tiêu chuẩn ($kN/m^2$) | Giá trị tính toán ($kN/m^2$) | Hệ số độ tin cậy chung |
|---|---|---|---|
| Tường 220 | 3,84 | 4,332 | 1,3 |
| Tường 110 | 2,19 | 2,847 | 1,3 |
| Tường thu hồi 110 | 2,39 | 3,057 | 1,28 |

**Bảng 7:** Hệ số tin cậy của tải trọng các lớp tường

Từ kết quả tính toán thể hiện trong bảng 6 và bảng 7, để thuận lợi trong quá trình tổ hợp và thiên về an toàn hệ số độ tin cậy của tải trọng các lớp cấu tạo và tường xây lấy chung bằng 1,15 và 1,3.

3.1.2 Tải trọng tạm thời ngắn hạn (phân bố đều)

Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời ngắn hạn phân bố đều trên sàn được lấy theo TCVN 2737-2023. Giá trị đơn vị cho trong bảng 8

| STT | Khu vực | q(kN/m$^2$) | $\gamma_f$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Khu vực C: Phòng học | 2 | 1,3 |
| 2 | Khu vực C: Hành lang | 3 | 1,3 |
| 3 | Khu vực H: Mái không sử dụng, chỉ có người đi lại sửa chữa | 0,3 | 1,3 |
| 4 | Nước đọng trên sê nô | 10 | 1 |

**Bảng 8:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời ngắn hạn phân bố đều lên sàn, mái

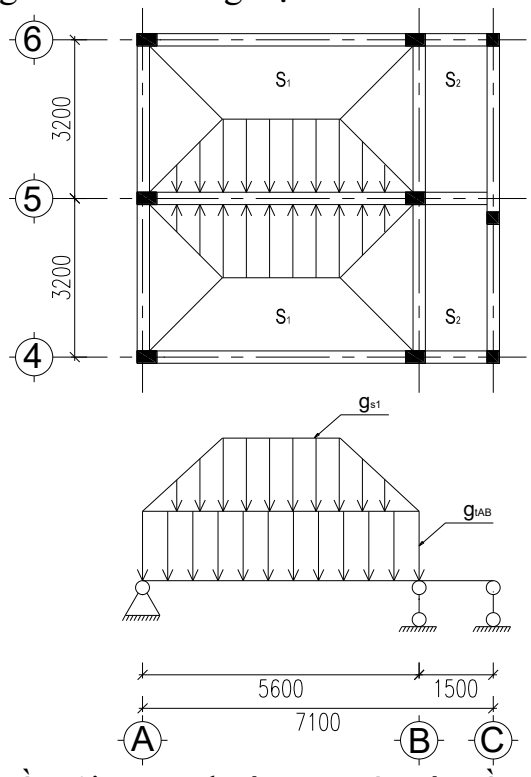
## 3.2 Xác định tải trọng đứng tác dụng lên khung

Tải trọng đứng tác dụng lên khung bao gồm: tải trọng thường xuyên và tải tạm thời ngắn hạn. Riêng tải trọng bản thân của dầm và cột khung sẽ được tự động tính toán trong phần mềm. Lưu ý tải trọng xác định trong các bảng trong mục này là tải trọng tiêu chuẩn. Tổ hợp tải trọng sẽ kể đến hệ số độ tin cậy, vai trò chủ đạo/không chủ đạo của của tải tạm thời và hệ số tầm quan trọng của công trình.

### 3.2.1 Tải trọng thường xuyên

❖ Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tầng 2-4

Từ đặc điểm chịu lực của các ô sàn ta có sơ đồ truyền tải trọng thường xuyên phân bố sàn tầng 2-4 vào khung trục 5 như trên hình *5*.

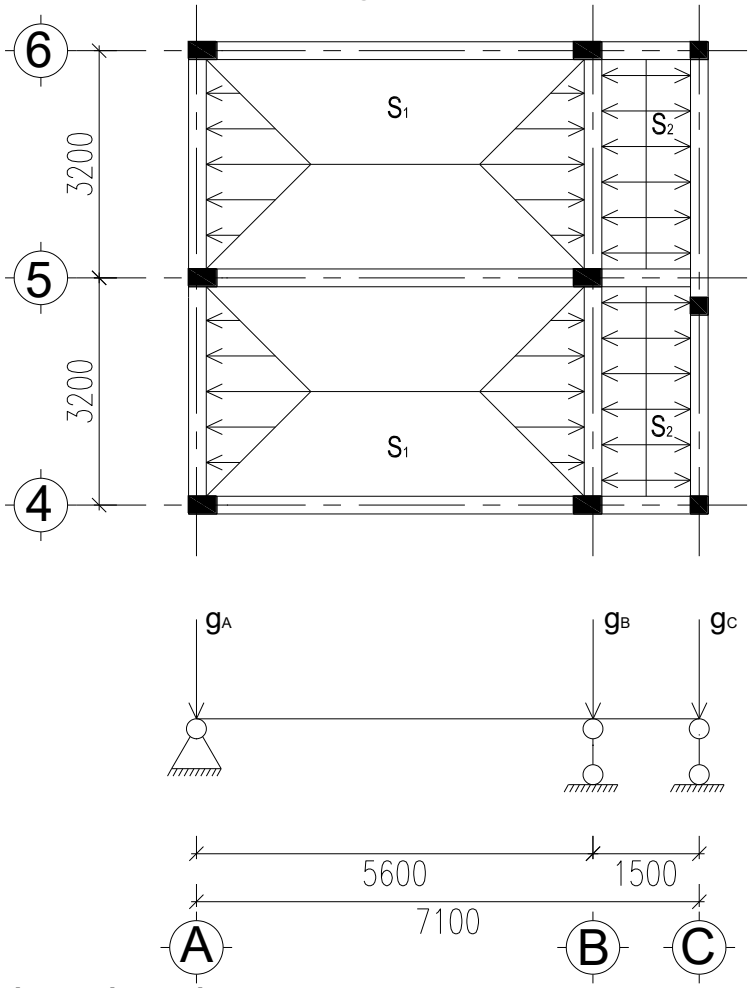



**Hình 5:** Mặt bằng truyền tải trọng thường xuyên sàn tầng 2-4 vào khung trục 5 (tải phân bố)

Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên phân bố tác dụng lên khung trục 5 được thành lập trong bảng 9.

| Vị trí | STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN/m) |
|---|---|---|---|
| Nhịp AB | 1 | Tải trọng bản thân cấu kiện (phần mềm tính toán hỗ trợ) | |
| | 2 | Do trọng lượng tường xây trên dầm, chiều cao: 3,2 - 0,5 = 2,7 (m)<br>$g_{tAB}$ = 2,7.3,84 | 10,368 |
| | 3 | Do tải trọng từ sàn phòng học $S_1$ truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất (bao gồm cả 2 bên):<br>$g_{S1}$ = 3,42.3,2 | 10,944 |
| Nhịp BC | 1 | Tải trọng bản thân dầm (phần mềm tính toán hộ) | |

**Bảng 9:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tầng 2-4 phân bố lên khung trục 5




**Hình 6** cho biết sơ đồ truyền tải trọng thường xuyên tập trung lên dầm khung trục 5.

Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tập chung tác dụng lên khung trục 5 được thành lập trong bảng 9

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| | **$G_A$** | |
| 1 | Do trọng lượng của dầm dọc 0,22×0,4 (bỏ qua trọng lượng lớp trát) | |
| | 25.0,22.0,4.3,2 | 7,04 |
| 2 | Do trọng lượng của tường xây trên dầm dọc cao 3,2 - 0,4 = 2,8 (m) với hệ số giảm lỗ cửa 0,7 | |
| | 3,84.2,8.3,2.0,7 | 24,08 |
| 3 | Do trọng lượng sàn $S_1$ truyền vào (ở cả 2 phía) | |
| | $3,42[(3,2/2)^2/2].2$ | 8,75 |
| **Cộng và làm tròn** | | **39,87** |
| | **$G_B$** | |
| 1 | Do trọng lượng của dầm dọc 0,22×0,4 (bỏ qua trọng lượng lớp trát) | |
| | 25.0,22.0,4.3,2 | 7,04 |
| 2 | Do trọng lượng sàn $S_1$ truyền vào (đã tính ở $G_A$) | 8,75 |
| 3 | Do trọng lượng của tường xây trên dầm dọc cao 3,2 - 0,4 = 2,8(m) với hệ số giảm lỗ cửa 0,7 | |
| | 3,84.2,8.3,2.0,7 | 24,08 |
| 4 | Do trọng lượng sàn $S_2$ truyền vào (ở cả 2 phía) | |
| | 3,42.(3,2/2).1,6 | 8,75 |
| **Cộng và làm tròn** | | **48,62** |
| | **$G_C$** | |
| 1 | Do trọng lượng của dầm dọc 0,22×0,4 (bỏ qua trọng lượng lớp trát) | |
| | 25.0,22.0,4.3,2 | 7,04 |
| 2 | Do trọng lượng sàn $S_2$ truyền vào (đã tính ở $G_B$) | 8,75 |
| 3 | Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao 1 (m) (ở cả 2 phía) | |
| | 2,19.1.3,2 | 7,008 |
| **Cộng và làm tròn** | | **22,798** |

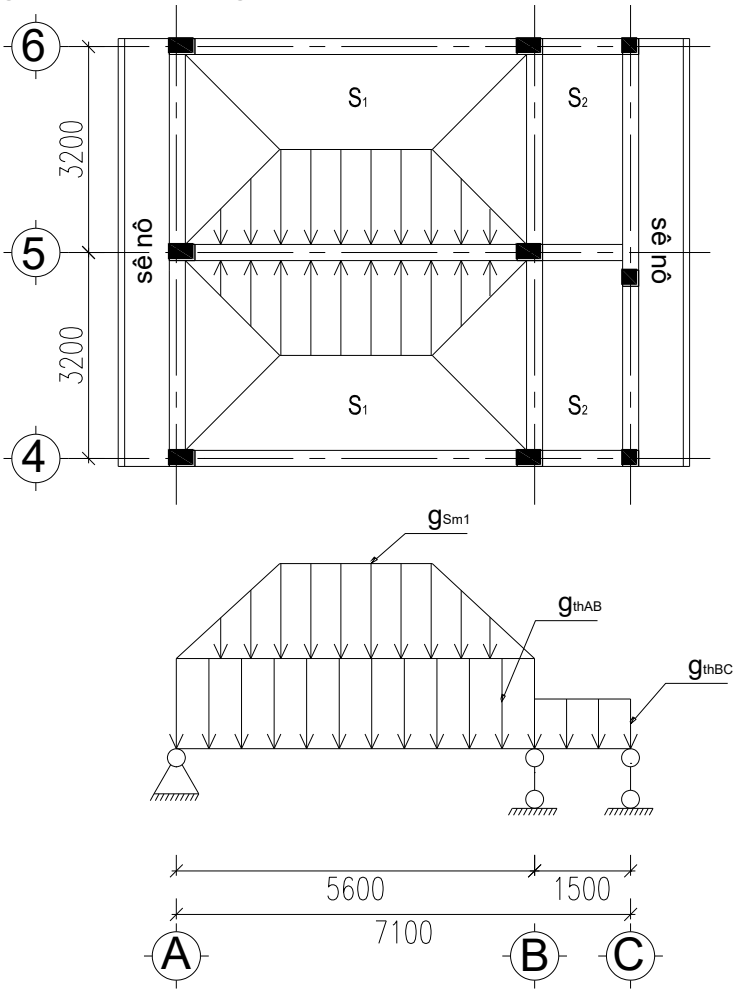
**Bảng 10:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tầng 2-4 tập chung lên khung trục 5

**Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tầng mái**

Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên phân bố.

- Tải trọng các lớp cấu tạo tầng 2, 3, 4
- Tải trọng tường xây

Từ đặc điểm chịu lực của các ô sàn ta có sơ đồ truyền tải trọng thường xuyên phân bố sàn tầng mái vào khung trục 5 như trên hình 7.




**Hình 7**: Mặt bằng truyền tải trọng thường xuyên sàn tầng mái vào khung trục 5 (tải phân bố)

❖ Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tầng mái

Từ đặc điểm chịu lực của các ô sàn ta có sơ đồ truyền tải trọng thường xuyên phân bố sàn tầng mái vào khung trục 5 như trên hình 6. Dựa vào mặt cắt kiến trúc ta có diện tích gần đúng tường thu hồi trên nhịp BC là $S_{thAB}$ = 3,88 $m^2$. Như vậy nếu coi tải tường thu hồi phân bố đều trên nhịp BC thì tường có độ cao trung bình là:

$$h_{thAB} = \frac{S_{thAB}}{L_{AB}} = \frac{3,88}{5,6} = 0,69m$$

Tính toán tương tự cho nhịp BC, trong đoạn tường này có chiều cao trung bình bằng:

$$h_{thBC} = \frac{S_{thBC}}{L_{BC}} = \frac{0,38}{1,5} = 0,25m$$

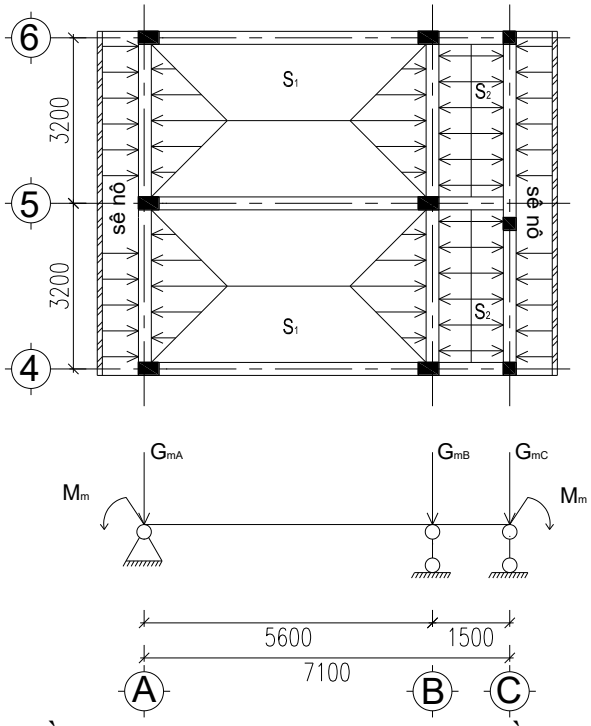
Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên phân bố tác dụng lên khung trục 5 được thành lập trong bảng 11.

| Vị trí | STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN/m) |
|---|---|---|---|
| Nhịp AB | 1<br>2<br><br><br>3 | Tải trọng bản thân dầm (phần mềm tính toán hỗ trợ)<br>Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,69m xây trên dầm mái và mái tôn, xà gồ thép nghiêng góc α=18,68°<br>$g_{thAB}$ = 2,39.0,69+0,2.3,2/cos(18,68)<br>Do tải trọng từ sàn mái $S_1$ truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất (bao gồm cả 2 bên):<br>$g_{Sm1}$ = 3,22.3,2 | <br><br><br>2,32<br><br><br>10,304 |
| Nhịp BC | 1<br>2 | Tải trọng bản thân dầm (phần mềm tính toán hộ)<br>Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,25 m xây trên dầm mái và mái tôn, xà gồ thép nghiêng góc α=18,68°<br>$g_{thBC}$ = 2,39.0,25+0,2.3,2/cos(α) | <br><br><br>1,26 |

**Bảng 11:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tầng mái phân bố lên khung trục 5

+ Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tập chung:

Hình 7 cho biết sơ đồ phân tải tập trung lên khung trục 3 trên các sàn tầng mái. Tải trọng do tường chắn nước sê nô gây ra mô men tập trung tại đỉnh cột trục C và A.




**Hình 8:** Mặt bằng truyền tải trọng thường xuyên sàn tầng mái truyền lên khung trục 5 (tải tập trung)

Tải trọng phân bố từ sàn mái truyền vào khung trục 5 được tính trong bảng 12.

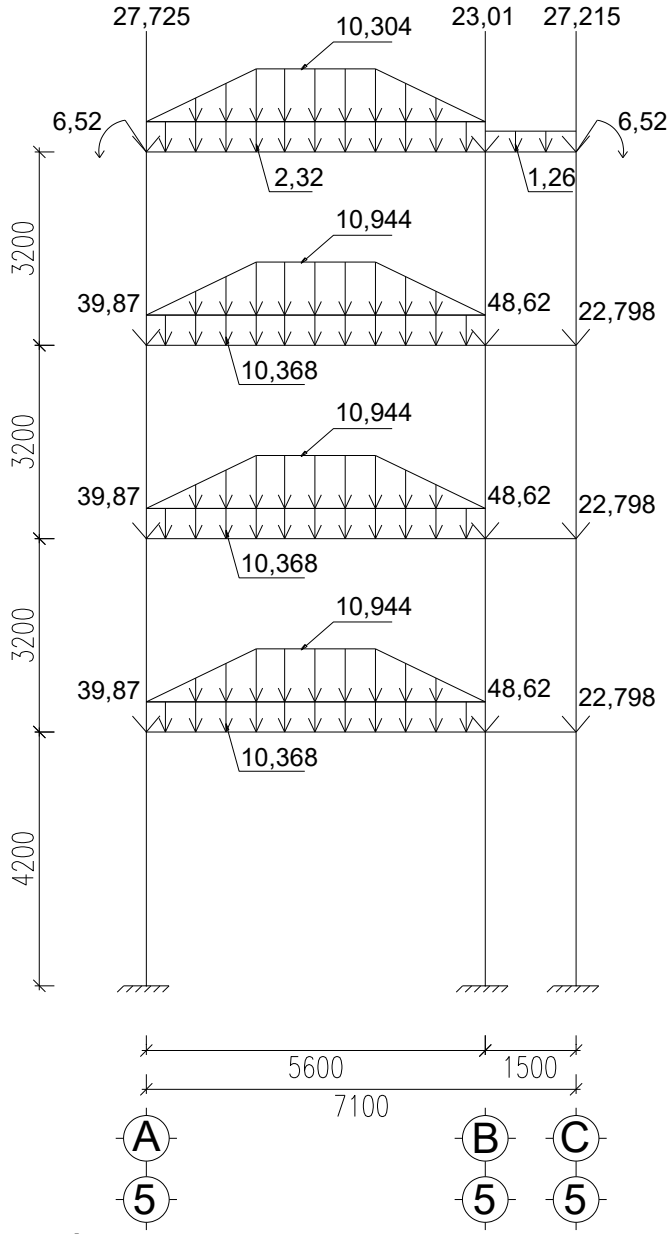
| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| | **$G_{mA}$** | |
| 1 | Do trọng lượng của dầm dọc 0,22×0,4 (bỏ qua trọng lượng lớp trát) | |
| | 25.0,22.0,4.3,2 | 7,04 |
| 2 | Do trọng lượng của sê nô nhịp 0,8m | |
| | 3,22.0,8.3,2 | 8,24 |
| 3 | Do trọng lượng của tường cao 0,6 m xây trên sê nô | |
| | 2,19.0,6.3,2 | 4,205 |
| 4 | Do trọng lượng sàn $S_1$ truyền vào (ở cả 2 phía) | |
| | $3,22[(3,2/2)^2/2].2$ | 8,24 |
| **Cộng và làm tròn** | | **27,725** |
| | **$G_{mB}$** | |
| 1 | Do trọng lượng của dầm dọc 0,22×0,4 (bỏ qua trọng lượng lớp trát) | |
| | 25.0,22.0,4.3,2 | 7,04 |
| 2 | Do trọng lượng sàn $S_1$ truyền vào (đã tính ở $G_{mA}$) | 8,24 |
| 3 | Do trọng lượng sàn $S_2$ truyền vào (ở cả 2 phía) | |
| | 3,22.(3,2/2).1,5 | 7,73 |
| **Cộng và làm tròn** | | **23,01** |
| | **$G_{mC}$** | |
| 1 | Do trọng lượng của dầm dọc 0,22×0,4 (bỏ qua trọng lượng lớp trát) | |
| | 25.0,22.0,4.3,2 | 7,04 |
| 2 | Do trọng lượng của sê nô nhịp 0,8 m | |
| | 3,22.0,8.3,2 | 8,24 |
| 3 | Do trọng lượng của tường cao 0,6 m xây trên sê nô | |
| | 2,19.0,6.3,2 | 4,205 |
| 4 | Do trọng lượng sàn $S_2$ truyền vào (đã tính ở $G_{mB}$) | 7,73 |
| **Cộng và làm tròn** | | **27,215** |

**Bảng 12:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thường xuyên tập trung sàn tầng mái trên khung trục 5

Tính mômem tập chung tác dụng lên các đầu cột A và C

$$M = 4,205.0,8+8,24.0,4 = 6,52 \text{ kNm}$$

Ta có sơ đồ tính tải thường xuyên (tiêu chuẩn) tác dụng vào khung khi giữ nguyên tải trọng như hình 8



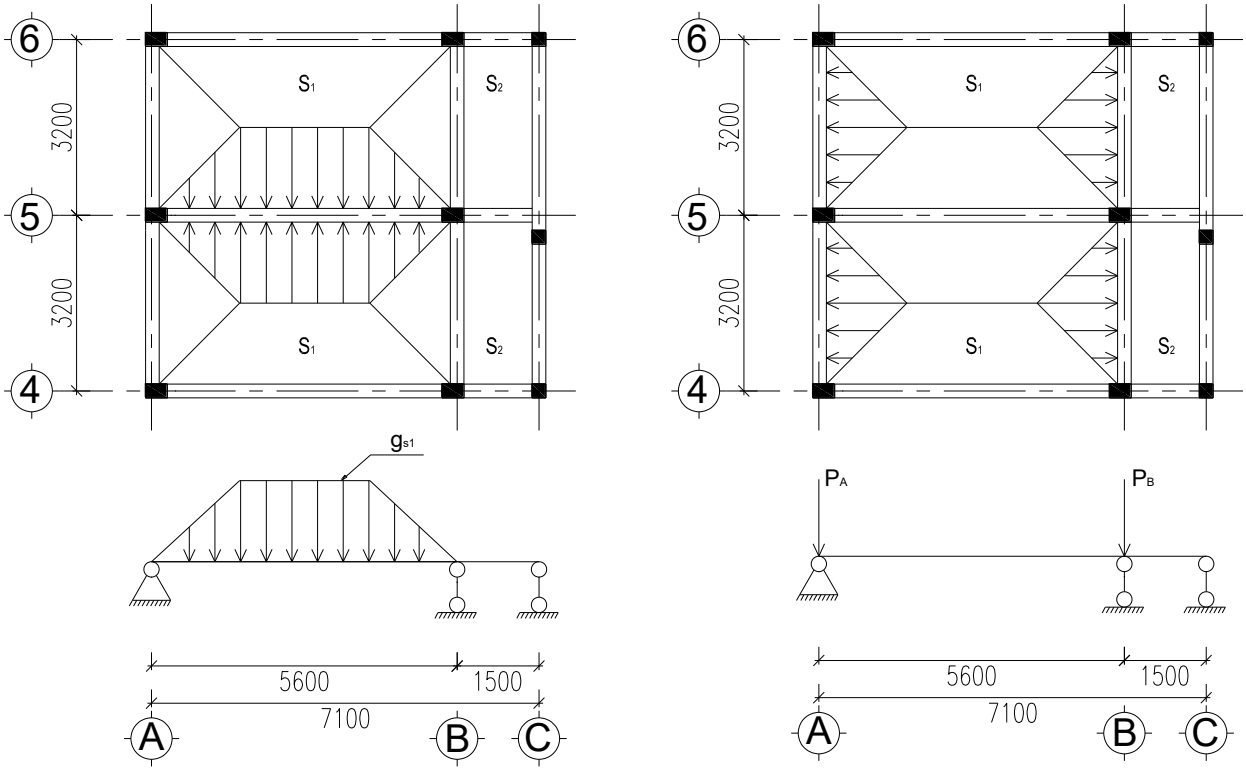

**Hình 9:** Sơ đồ tính tải thường xuyên tác dụng lên khung trục 5

Nhịp tính toán của khung được tính từ trục cột, phần mô men tập trung gây ra do trục dầm lệch trục cột bỏ qua trong tính toán.

### 3.2.2 Tải trọng tạm thời ngắn hạn

**Trường hợp tải trọng tạm thời phương án I (Q1)- tác dụng lệch tầng 2, 4 và 3, mái:**

Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 1 từ sàn tầng 2, 4 truyền lên khung trục 5 được thể hiện trên hình 9




**a.** Tải phân bố **b.** Tải tập trung

**Hình 10:** Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 1 truyền lên khung trục 5 trên tầng 2,4

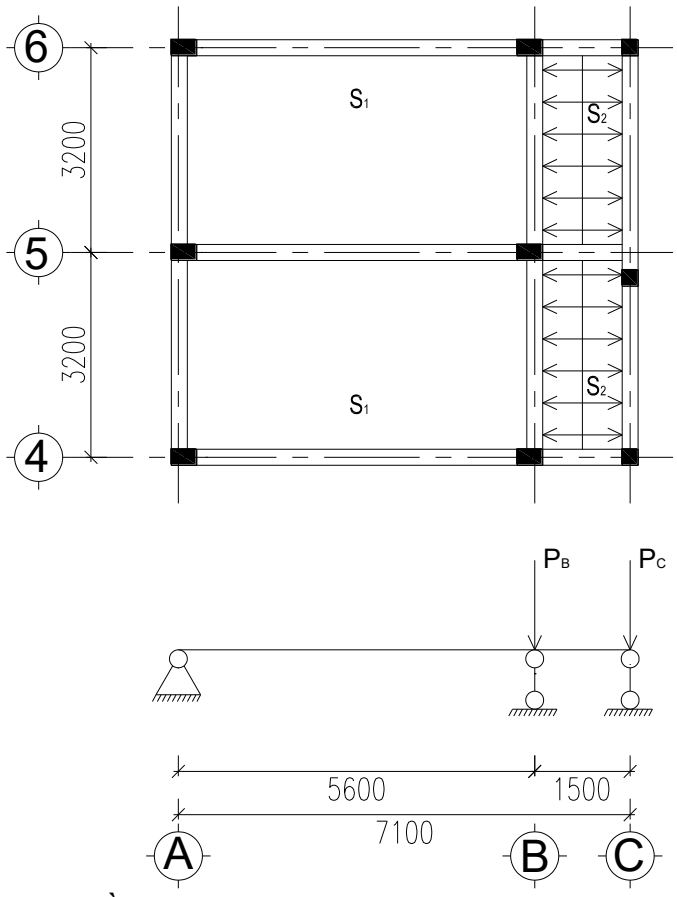
| Vị trí | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN/m) |
|---|---|---|
| Nhịp AB | Tải trọng tạm thời sàn $S_1$ truyền vào (bao gồm cả hai phía) dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất là: $g_{S1} = 2.3,2$ | 6,4 |

**Bảng 13:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời phân bố phương án 1 tầng 2,4

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| 1 | **$P_A = P_B$** Tải trọng tạm thời sàn $S_1$ truyền vào (bao gồm cả hai phía) $2.[(3,2/2)^2/2].2$ | 5,12 |

**Bảng 14:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời tập trung phương án 1 tầng2,4

Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 1 từ sàn tầng 3 lên khung trục 5 được thể hiện trên hình 10.

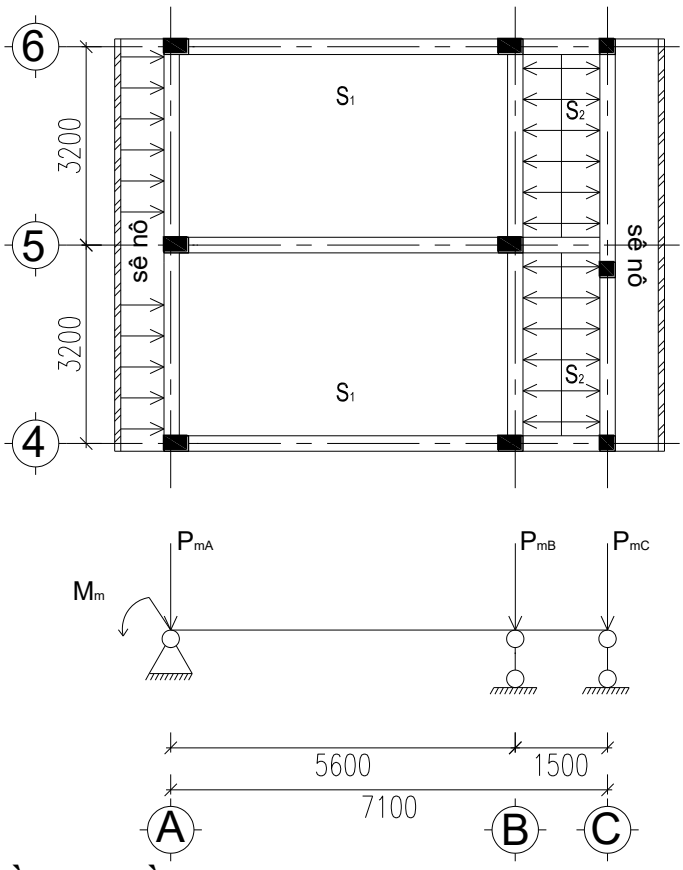



**Hình 11:** Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 1 truyền lên khung trục 5 (tải tập trung) trên tầng 3

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| 1 | **$P_C = P_B$**<br>Tải trọng tạm thời sàn $S_2$ truyền vào (bao gồm cả hai phía)<br>3.(1,5/2).3,2 | 7,2 |

**Bảng 15:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời tập chung phương án 1 tầng 3

Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 1 từ sàn tầng mái lên khung trục 5 được thể hiện trên hình 13.



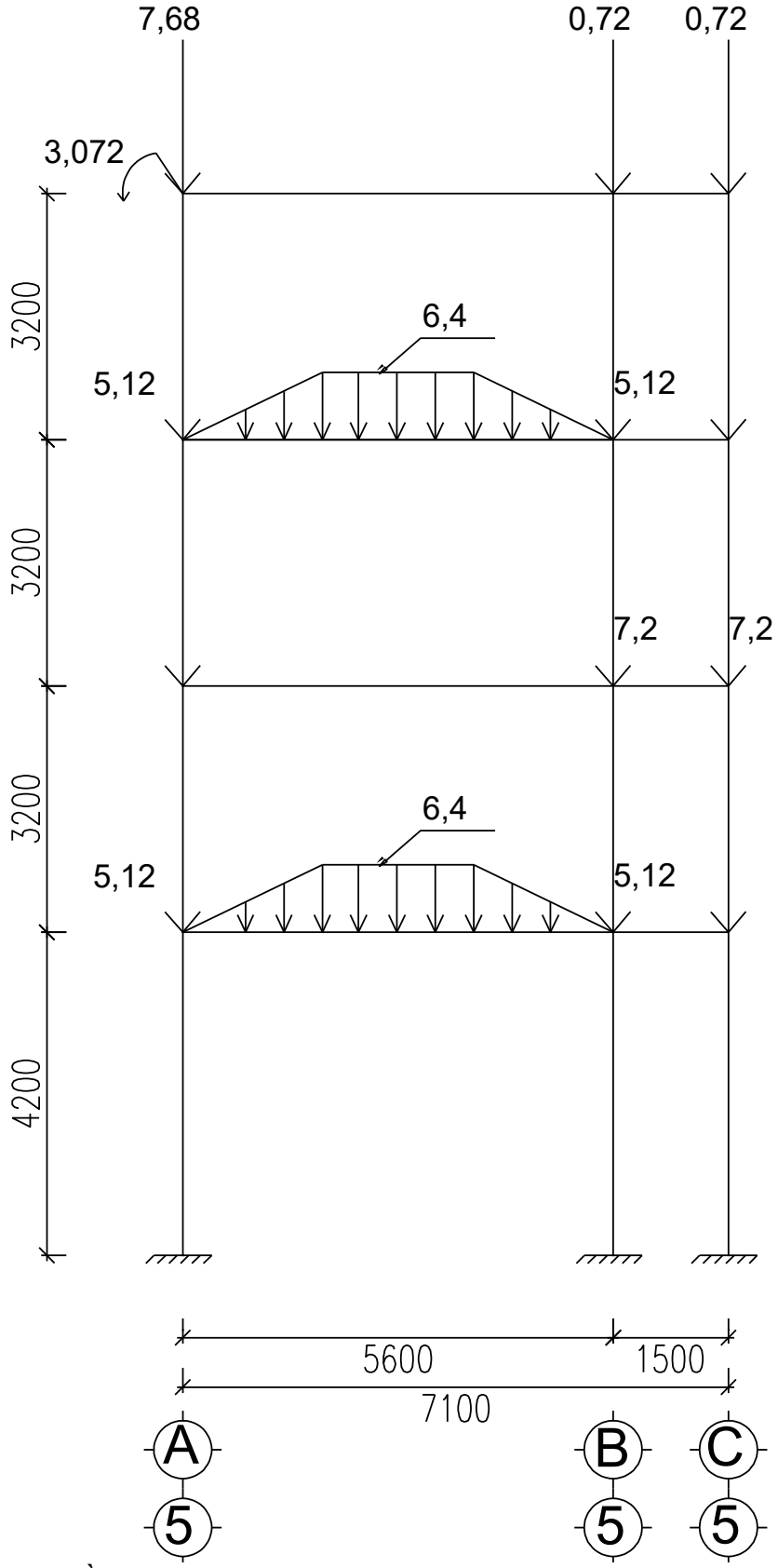

**Hình 12: Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời (tải tập trung) phương án 1 truyền lên khung trục 5 trên tầng mái**

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| 1 | **$P_{mB} = P_{mC}$**<br>Tải trọng tạm thời sàn $S_{m2}$ truyền vào (bao gồm cả 2 phía)<br>0,3.3,2.1,5/2 | 0,72 |
| 2 | **$P_{mA}$**<br>Tải trọng nước trong sê nô sâu 0,3 m truyền vào (bao gồm cả hai phía)<br>10.0,8.0,3.3,2 | 7,68 |

**Bảng 16:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời tập trung phương án 1 tầng mái

Mômem tập chung tác dụng lên cột A:

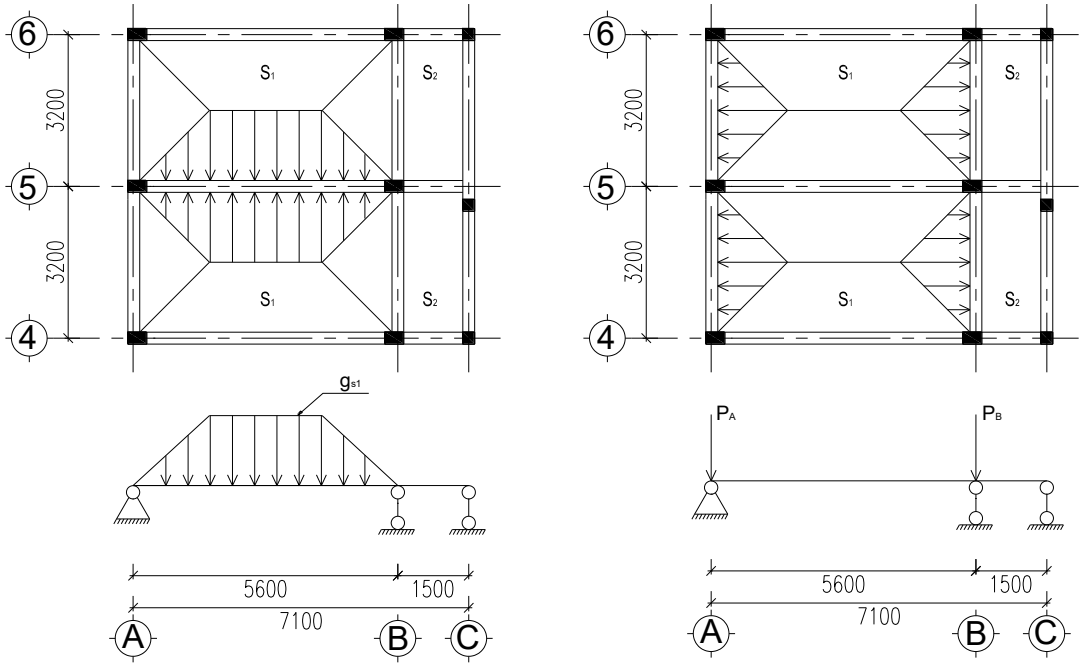
7,68.0,4 = 3,072 kNm




**Hình 13**: Sơ đồ tính tải tạm thời (phương án 1) tác dụng lên khung trục 5

**Trường hợp tải trọng tạm thời phương án II (Q2)- tác dụng lệch tầng 3, mái và 2, 4:**

Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 2 từ sàn tầng 3 truyền lên khung trục 5 được thể hiện trên hình 14.




**a.** Tải phân bố **b.** Tải tập trung

**Hình 14:** Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 2 truyền lên khung trục 5 trên tầng 3

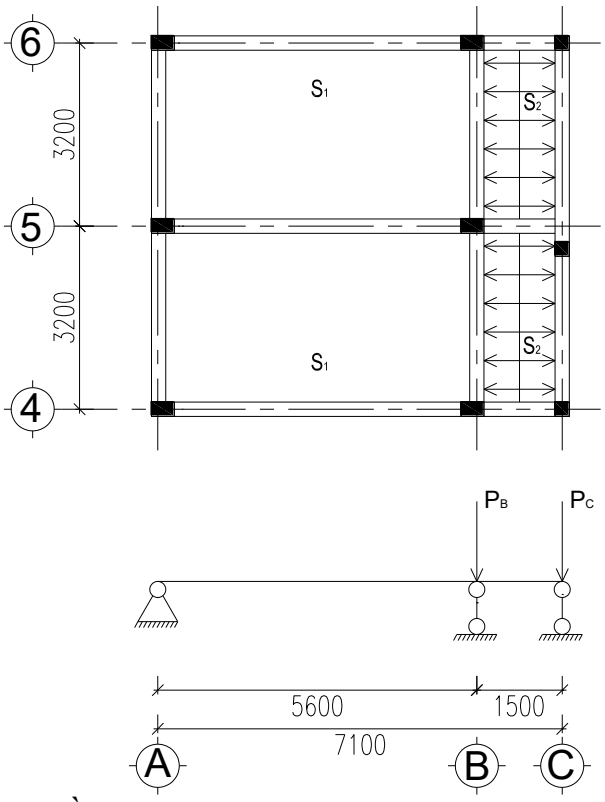
| Vị trí | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN/m) |
|---|---|---|
| Nhịp AB | Tải trọng tạm thời sàn $S_1$ truyền vào (bao gồm cả hai phía) dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất là: $g_{S1}$ = 2.3,2 | 6,4 |

**Bảng 17:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời phân bố phương án 2 tầng 3

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| 1 | **$P_A = P_B$** Tải trọng tạm thời sàn $S_1$ truyền vào (bao gồm cả hai phía) $2.[(3,2/2)^2/2].2$ | 5,12 |

**Bảng 18:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời tập trung phương án 2 tầng 3

Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 2 từ sàn tầng 2, 4 lên khung trục 5 được thể hiện trên hình 13.

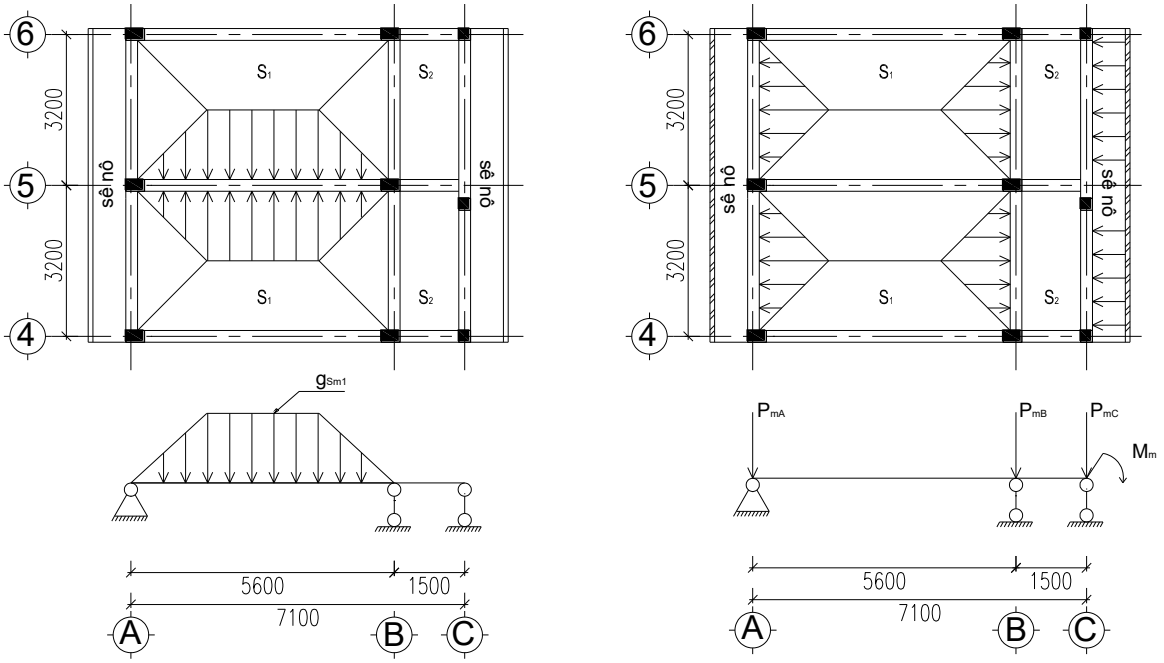



**Hình 15:** Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 2 truyền lên khung trục 5 (tải tập trung) trên tầng 2,4

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| 1 | **$P_C = P_B$**<br>Tải trọng tạm thời sàn $S_2$ truyền vào (bao gồm cả hai phía)<br>3.(1,5/2).3,2 | 7,2 |

**Bảng 19:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời tập chung phương án 2 tầng 2, 4

Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 2 từ sàn tầng mái lên khung trục 5 được thể hiện trên hình 16.




**a.** Tải phân bố **b.** Tải tập trung

**Hình 16:** Mặt bằng truyền tải trọng tạm thời phương án 2 truyền lên khung trục 5 trên tầng mái

| Vị trí | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN/m) |
|---|---|---|
| Nhịp AB | Tải trọng tạm thời sàn $S_{m1}$ truyền vào (bao gồm cả hai phía) dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất là: $g_{Sm1} = 0,3.3,2$ | 0,96 |

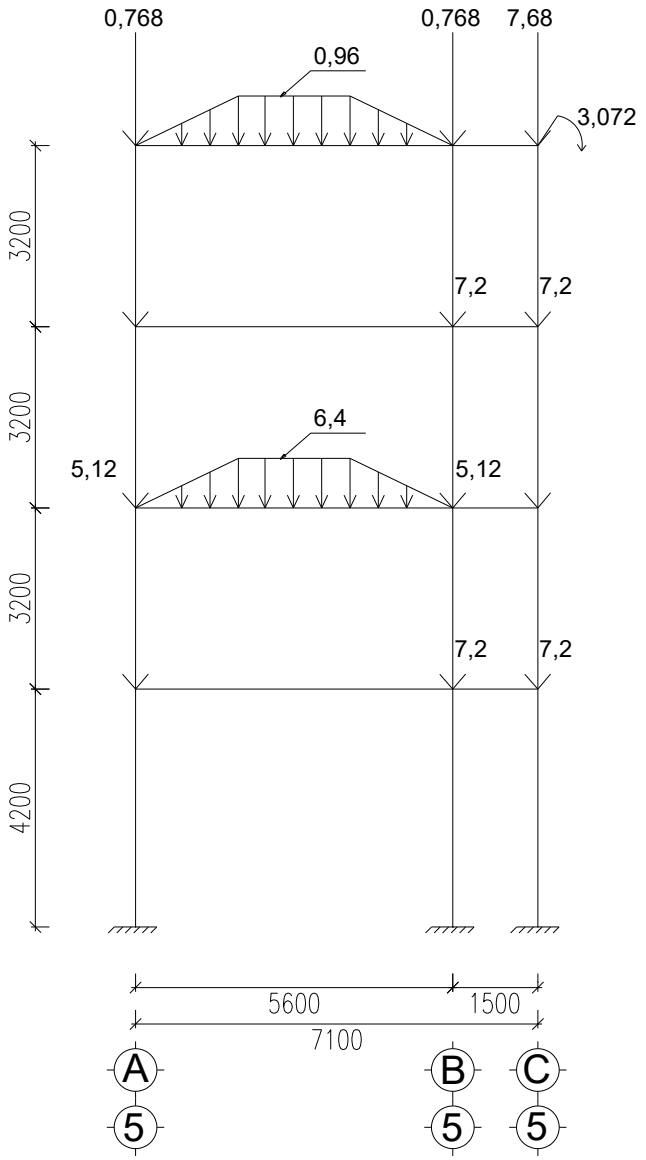
**Bảng 20:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời phân bố phương án 2 tầng mái

| STT | Loại tải trọng và cách tính | Kết quả (kN) |
|---|---|---|
| 1 | **$P_{mA} = P_{mB}$** Tải trọng tạm thời sàn $S_{m1}$ truyền vào (bao gồm cả 2 phía) $0,3.(3,2/2)^2$ | 0,768 |
| 3 | **$P_{mC}$** Tải trọng nước trong sê nô sâu 0,3 m truyền vào (bao gồm cả 2 phía) $10.0,8.0,3.3,2$ | 7,68 |

**Bảng 21:** Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tạm thời tập trung phương án 2 tầng mái

Mô mem tập chung tác dụng lên cột C:

$$7,68.0,4 = 3,072 \text{ kNm}$$




**Hình 17:** Sơ đồ tính tải tạm thời (phương án 2) tác dụng lên khung trục 5

**4. Tải trọng gió**

Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió $W_k$ tại độ cao tương đương $z_e$ được xác định theo công thức

$$W_k = W_{3s,10}.k(z_e).c.G_f$$

Trong đó:

$W_{3s,10}$ là áp lực gió 3s ứng với chu kỳ lặp 10 năm: $W_{3s,10} = \gamma_T W_0$ với $\gamma_T$ là hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm xuống 10 năm, lấy bằng 0,852

$W_0$ là áp gió cơ sở

$K(z_e)$ là hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình tại độ cao tương ứng $z_e$

C là hệ số khí động

$G_f$ là hệ số hiệu ứng giật

Trong trường hợp của công trình này, có:

- Địa điểm xây dựng ở vùng áp lực gió là III, áp lực gió cơ sở:

$$W_0 = 125 \text{ (daN/m}^2\text{)} = (1{,}25 \text{ kN/m}^2)$$

- Áp lực gió 3s ứng với chu kì lặp 10 năm:

$$W_{3s,10} = \gamma_T W_0 = 0{,}852.1{,}25 = 1{,}065 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

- Hệ số $k(z_e)$

Bề rộng của công trình, vuông góc với hướng gió: b = 25,6 (m)

Chiều cao của công trình tính từ cốt ngoài nhà: h =14,45 (m)

Vì h < b nên $z_e$ = h = 14,45 (m)

Công trình xây dựng ở vùng có nhiều vật cản sát nhau cao trên 10m, hệ số $k(z_e)$ tính theo dạng địa hình C

Tra phụ lục có hệ số $z_g$ = 365,76 (m); $z_{min}$ = 9,14 (m); α =7

Hệ số $k(z_e) = \left(\frac{z_e}{z_g}\right)^{2/\alpha} = 2{,}01\left(\frac{14{,}45}{365{,}76}\right)^{2/7} = 0{,}798$

-Hệ số khí động c:

Phần tải trọng gió tác dụng vào tường thẳng đứng, hệ số khí động xác định theo phụ lục F.4.1 của TCVN 2737-2023

Theo hướng gió tác dụng vào khung ngang: h = 14,45 (m); d = 7,1 (m)

Tính toán khung phẳng do đó chỉ cần xác định hệ số khí động vùng D và vùng E.

Tỷ số h/d = 14,45/7,1 = 2,035

=> Hệ số khí động vùng D: $c_D$ = +0,8; vùng E: $c_E$ = -0,55

- Hệ số hiệu ứng gió giật $G_f$

Chu kỳ dao động cơ bản của công trình có thể tính theo công thức gần đúng ( hệ khung $C_t$ = 0,075, chiều cao nhà tính từ mặt móng H = 15 (m))

$$T_1 = C_t.H^{3/4} = 0{,}075.15^{3/4} = 0{,}57 \text{ (s)}$$

$T_1$ < 1 (s) nên $G_f$ = 0,85

- Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn

Vùng D: $W_{k,D} = W_{3s,10}.k(z_e).c_D.G_f = 1{,}065.0{,}798.(+0{,}8).0{,}85 = 0{,}578$ (kN/m$^2$)

Vùng E: $W_{k,E} = W_{3s,10}.k(z_e).c_E.G_f = 1{,}065.0{,}798.(-0{,}55).0{,}85 = -0{,}399$ (kN/m$^2$)

Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió phân bố theo chiều cao khung được gán vào cột, xác định theo công thức: $q_k = W_k.B$, với B = 3,2 là bề diện truyền tải gió vào khung. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió tác dụng lên khung trục 5.

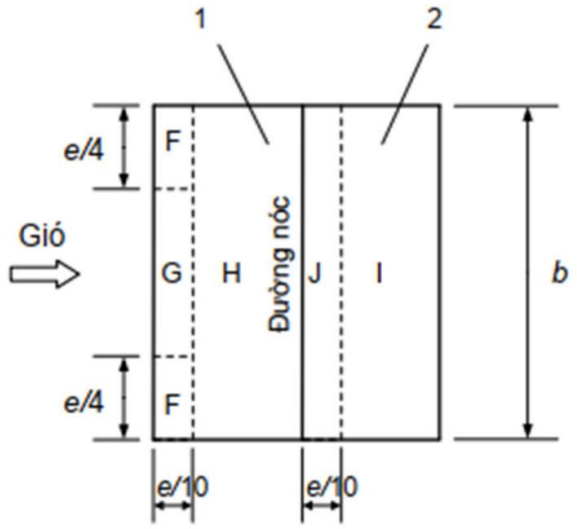
Vùng D: $q_{k,D} = W_{k,D}.B = (+0{,}578).3{,}2 = +1{,}85$ (kN/m)

Vùng E: $q_{k,E} = W_{k,E}.B = (-0{,}399).3{,}2 = -1{,}278$ (kN/m)

Tải trọng gió trên mái chéo được quy về lực tập trung đặt tại đỉnh cột, góc nghiêng mái α=18,68° hệ số khí động $c_e$ trên các vùng mái:

| Góc dốc α=18,68° | Phía đón gió | | | Phía hút gió | |
|---|---|---|---|---|---|
| | F | G | H | I | J |
| Trường hợp 1 | -0,8 | -0,73 | -0,28 | -0,40 | -0,88 |
| Trường hợp 2 | 0,32 | 0,32 | 0,25 | - 0,40 | -0,88 |

**Bảng 22:** Bảng tính hệ số khí động trên mái




**Hình 18:** Hệ số khí động trên mái chéo

Kích thước e = min (b;2h) = min (25,6;30,5) = 28,9 (m)

Phạm vi vùng G trên mái xác đinh bởi:

e/4 = 25,6/4 =6,4 (m)

e/10 = 25,6/10 = 2,56 (m)

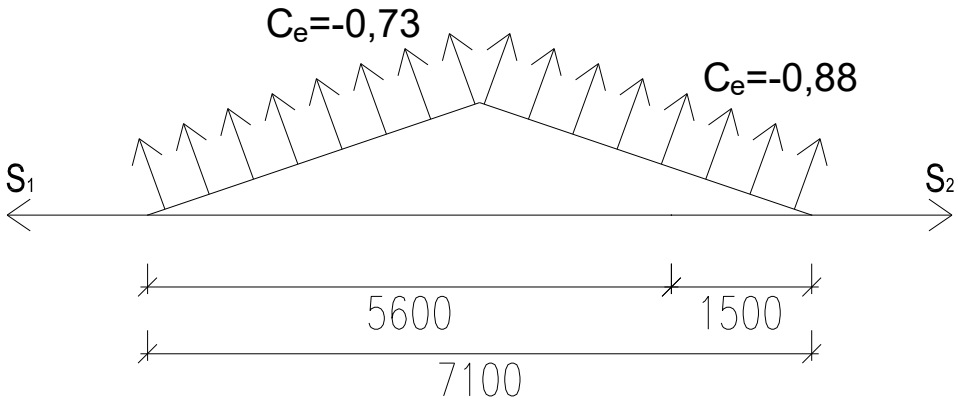
Phạm vi vùng J trên mái xác định bởi:

e/10 = 25,6/10 = 2,56 (m)

Phần mái khung trục 5 thuộc vùng G để đơn giản trong tính toán, ta lấy giá trị hệ số khí động lớn nhất đối với phía đón gió thuộc vùng G, đối với phía hút gió thuộc vùng J. Tải trọng gió trên đỉnh mái qui về lực tập trung đặt tại đỉnh cột

Lực tập chung tính theo công thức: $S = W_{3s,10}.k(z_e).c_e.G_f.h_m.B$

-Trường hợp 1:

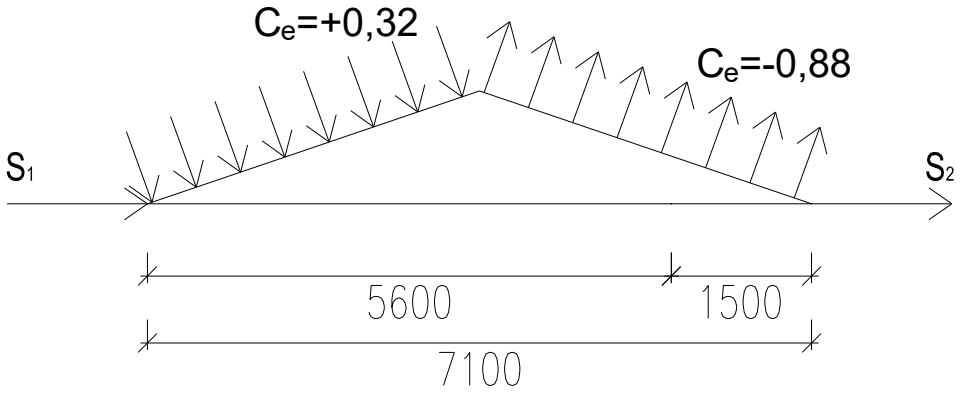



**Hình 19:** Tải trọng gió trên mái trường hợp 1

Phía đón gió $S_1$ = 1,065.0,798.0,73.0,85.1,2.3,2 = 2,025 (kN)

Phía đón gió $S_2$ = 1,065.0,798.0,88.0,85.1,2.3,2 = 2,44 (kN)

-Trường hợp 2:

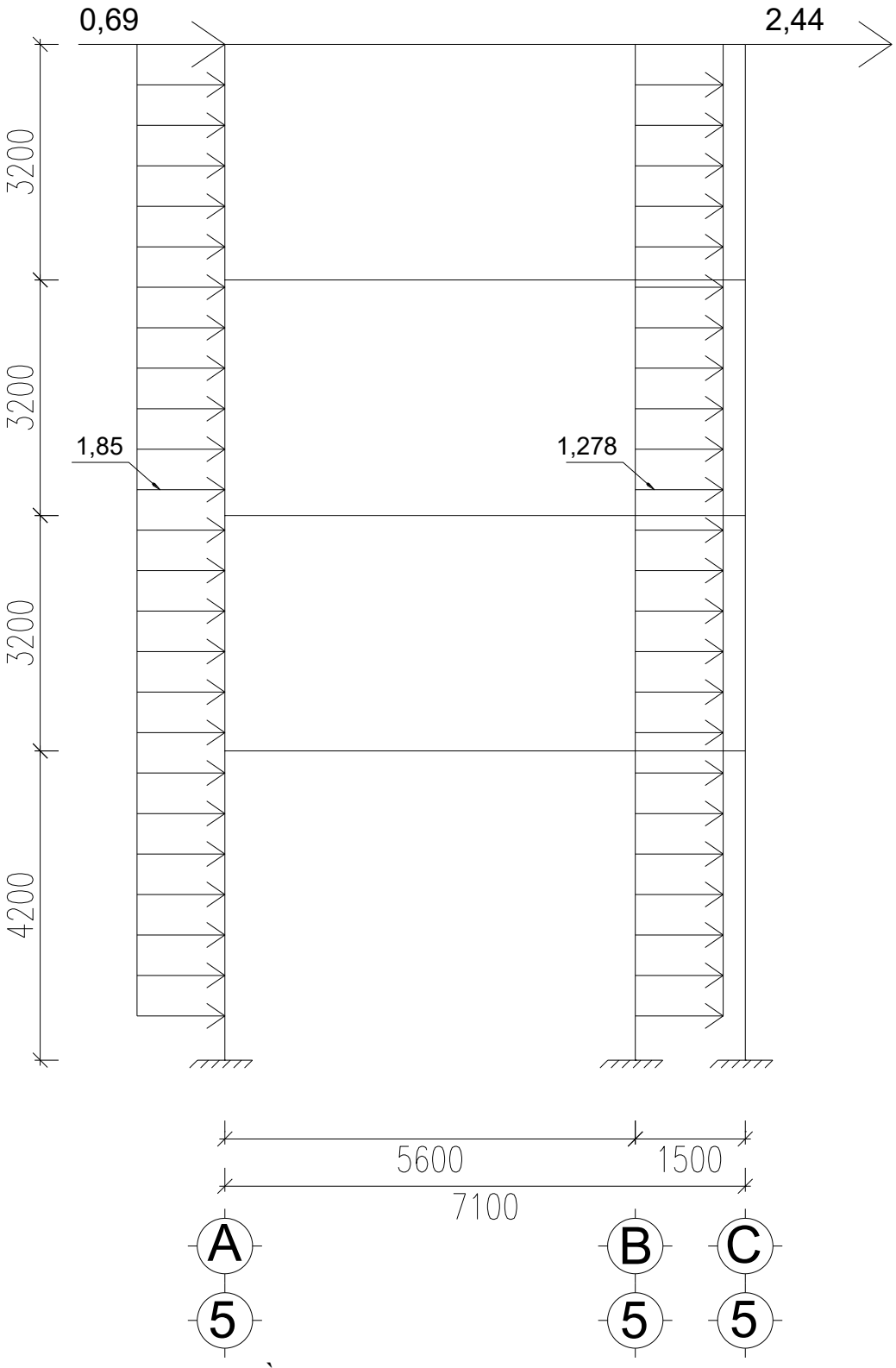



**Hình 20:** Tải trọng gió trên mái trường hợp 2

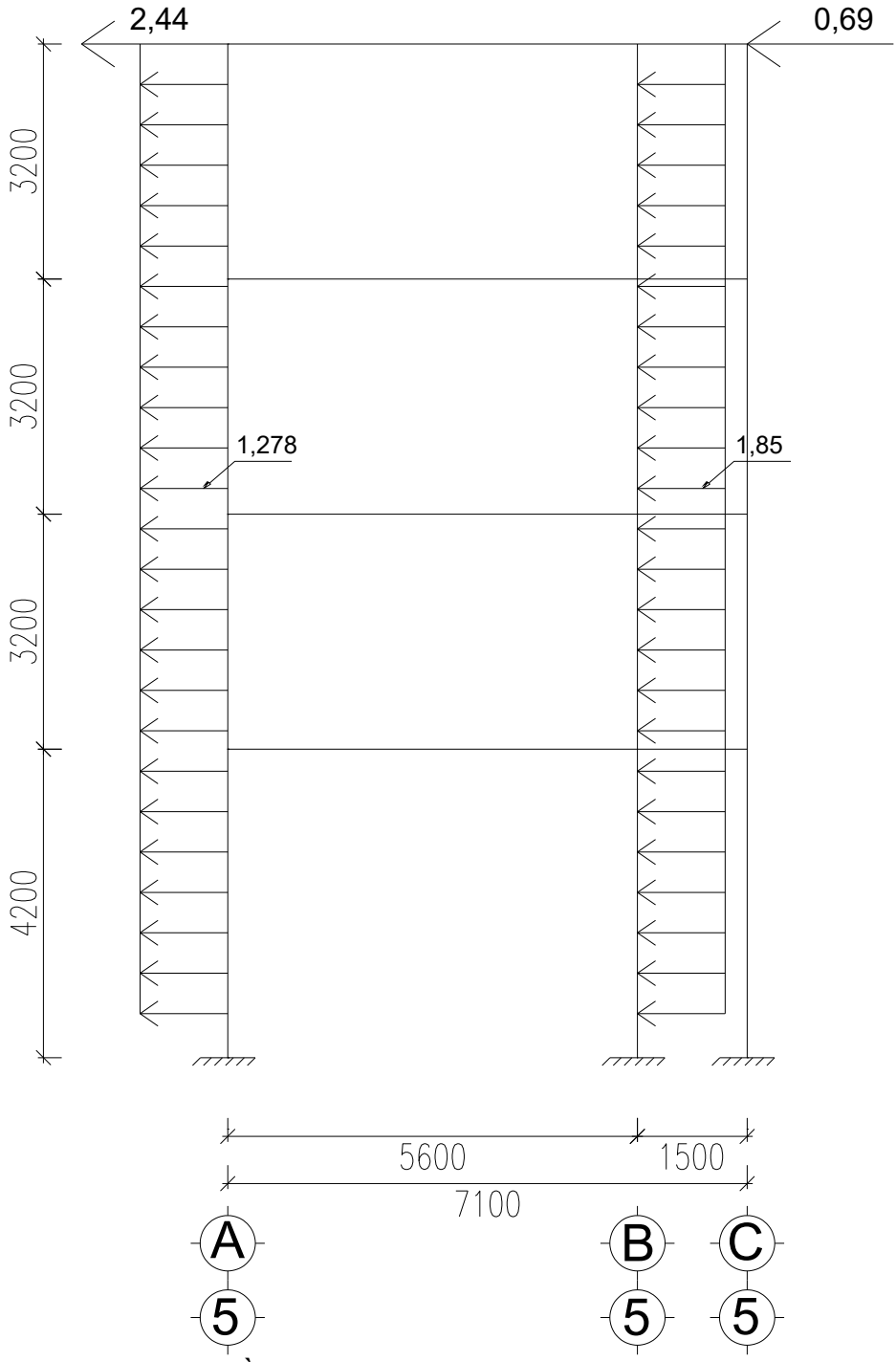
Phía đón gió $S_1$ = 1,065.0,798.0,25.0,85.1,2.3,2 = 0,69 (kN)

Phía đón gió $S_2$ = 1,065.0,798.0,88.0,85.1,2.3,2 = 2,44 (kN)

Trường hợp 1, hai lực S1 và S2 ngược chiều có giá trị gần bằng nhau, gây mômen trong cột nhỏ hơn trường hợp 2 có 2 lực cùng chiều, nên chỉ xét trường hợp 2 khi tính toán khung.




**Hình 21:** Sơ đồ tải trọng gió trái ($W_t$ ) tác dụng lên khung




**Hình 22:** Sơ đồ tải trọng gió phải ($W_p$) tác dụng lên khung

## 5. Xác định nội lực và tổ hợp tải trọng cho khung trục 5

Cấp hậu quả của công trình C2, hệ số tầm quan trọng: $\gamma_n = 1$

Các loại tải trọng:

- Tải trọng thường xuyên:

+) Trọng lượng bản thân kết cấu: $G_{bt}$

Hệ số độ tin cậy trọng lượng bản thân kết cấu: $\gamma_f = 1,1$

Hệ số tổ hợp $\gamma_n . \gamma_f = 1.1,1 = 1,1$

+) Trọng lượng các lớp cấu tạo: $G_{cs}$
Hệ số độ tin cậy các lớp cấu tạo: $\gamma_f = 1,3$
Hệ số tổ hợp $\gamma_n . \gamma_f = 1.1,15 = 1,15$
Tải trọng tường: $G_{tg}$
Hệ số độ tin cậy tải trọng tường: $\gamma_f = 1,3$
Hệ số tổ hợp $\gamma_n . \gamma_f = 1.1,3 = 1,3$

- Tải trọng tạm thời ngắn hạn

+) Phương án 1: $Q_1$
+) Phương án 2: $Q_2$
Hệ số độ tin cậy tải trọng tạm thời ngắn hạn: $\gamma_f = 1,3$
Hệ số tổ hợp:
Khi đóng vai trò là chủ đạo, hệ số tổ hợp $\gamma_n.\gamma_f.\psi_t = 1.1,3.1 = 1,3$
Khi không đóng vai trò là chủ đạo, hệ số tổ hợp $\gamma_n.\gamma_f.\psi_t = 1.1,3.0,9 = 1,17$

- Tải trọng gió

+) Gió thổi từ trái sang phải: $W_t$
+) Gió thổi từ phải sang trái: $W_p$
Hệ số độ tin cậy tải trọng gió: $\gamma_f = 2,1$
Hệ số tổ hợp tải trọng được xác định như sau:
Khi đóng vai trò là chủ đạo, hệ số tổ hợp: $\gamma_n.\gamma_f.\ \psi_f = 1.2,1.1,0 = 2,1$
Khi không đóng vai trò là chủ đạo, hệ số tổ hợp: $\gamma_n.\gamma_f.\ \psi_t = 1.2,1.0,9 = 1,89$

Từ đó có bảng tổ hợp tải trọng như sau

| Tổ hợp | Tải trọng | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tải trọng thường xuyên | | | Tải trọng tạm thời ngắn hạn | | Tải trọng gió | |
| | $G_{bt}$ | $G_{cs}$ | $G_{tg}$ | $Q_1$ | $Q_2$ | $W_t$ | $W_p$ |
| Comb1 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Comb2 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | | | |
| Comb3 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | 1,3 | | |
| Comb4 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | - | 2,1 | - |
| Comb5 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | 2,1 |
| Comb6 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 1,89 | - |
| Comb7 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | - | 1,89 |
| Comb8 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | 1,3 | 1,89 | - |
| Comb9 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | - | 1,89 | - |
| Comb10 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | 1,3 | - | 1,89 |
| Comb11 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | - | - | 1,89 |
| Comb12 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 2,1 | - |
| Comb13 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | - | 2,1 |
| Comb14 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | 1,17 | 2,1 | - |

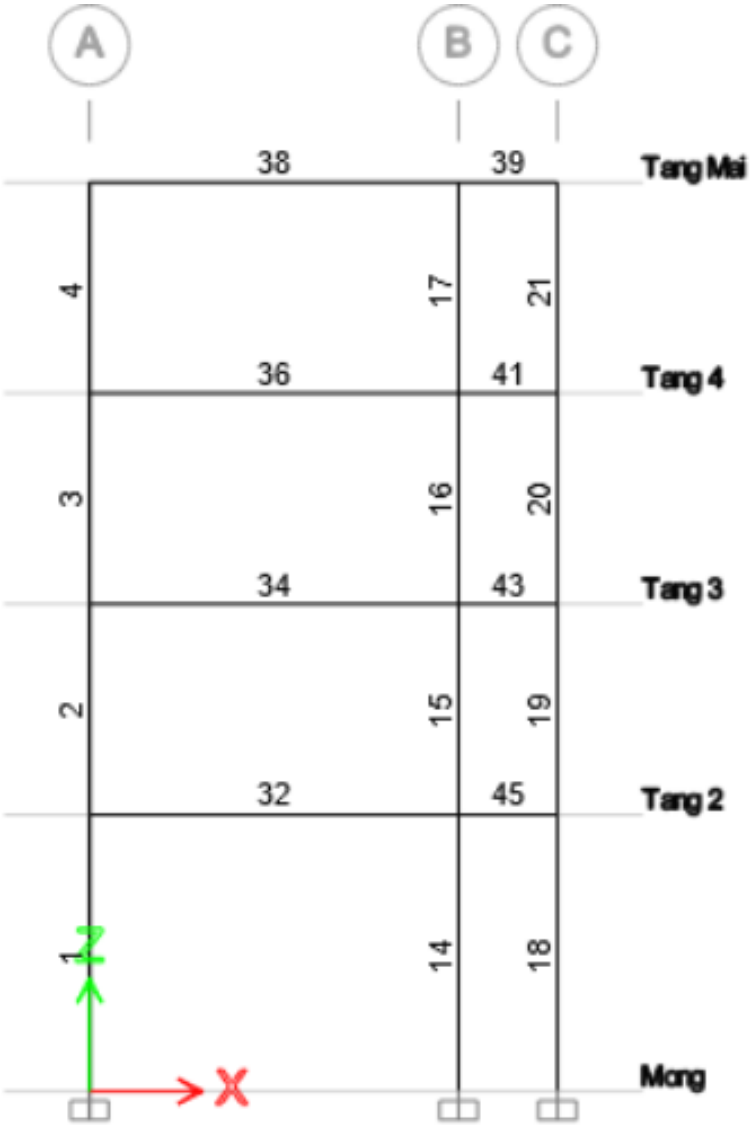
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comb15 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | - | 2,1 | - |
| Comb16 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | - | 1,17 | - | 2,1 |
| Comb17 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | - | - | 2,1 |
| Combbao | ENVELOPE (Comb1; Comb2; Comb3;… ;Comb17) | | | | | | |

**Bảng 23:** Tổ hợp tải trọng

## 5.1. Chọn phương án tính toán nội lực

Sơ đồ tính của công trinh là sơ đồ khung phẳng ngàm tại mặt móng.
Tiết diện cột và dầm lấy đúng theo kích thước sơ bộ trục dầm lấy gần đúng nằm ngang ở mức sàn.
Chiều dài cột các tầng lấy bằng khoảng cách các sàn.
Nhịp dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tương ứng.
Tĩnh tải và hoạt tải được khai báo có dạng tải trọng phân bố dạng tam giác, phân bố đều và tải tập trung.
Tải trọng gió tĩnh được khai báo là tải trọng đều gán lên các cột biên và cột giữa do có hành lang ở cột trục C. Riêng tải trọng gió trên đỉnh khung có hướng tác dụng ra phía ngoài khung.
Cụ thể ta nhập các trường hợp tải trọng do khung như sau:
- Tải thường xuyên: $G_{bt}$ , $G_{cs}$, $G_{tg}$ (TT) khi giữ nguyên dạng tải trọng
- Hoạt tải 1 (HT1)
- Hoạt tải 2 (HT2)
- Gió trái (GT)
- Gió phải (GP)

Chương trình ETABS chạy cho ta kết quả nội lực các cấu kiện của khung:




**Hình 23:** Sơ đồ phần tử khung

## 5.2 Kiểm tra kết quả tính toán

Trong quá trình giải nội lực bằng chương trình ETABS, có thể có những sai lệch về kết quả do nhiều nguyên nhân: lỗi chương trình; do vào sai số liệu; do quan niệm sai về sơ đồ kết cấu, tải trọng...Để có cơ sở khẳng định về sự đúng đắn hoặc đáng tin cậy của kết quả tính toán bằng máy, ta tiến hành một số tính toán so sánh kiểm tra như sau.

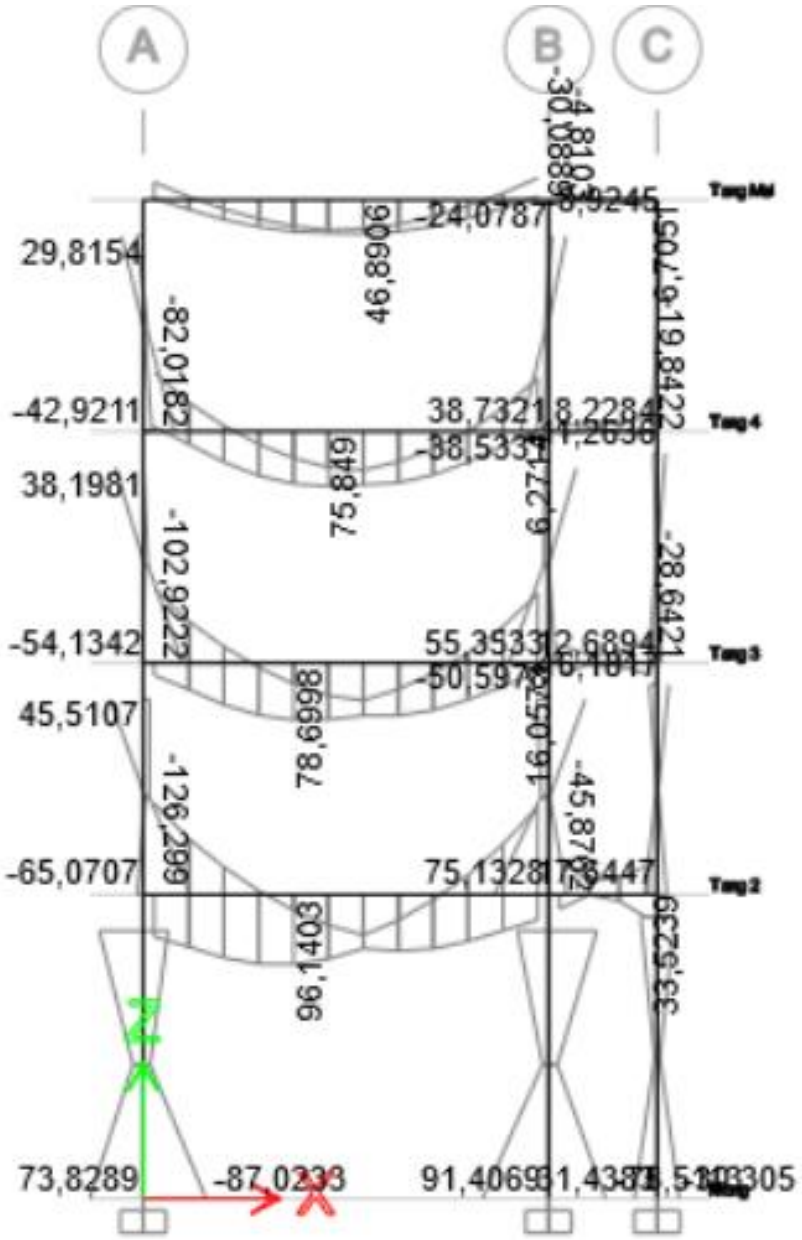
- *Về mặt định tính:* Dựa vào dạng chất tải và dạng biểu đồ momen xem từ chương trình Sap, cách kiểm tra như sau:

+ Đối với các trường hợp tải trọng đứng (tĩnh tải và hoạt tải) thì biểu đồ momen có dạng gần như đối xứng (công trình gần đối xứng).

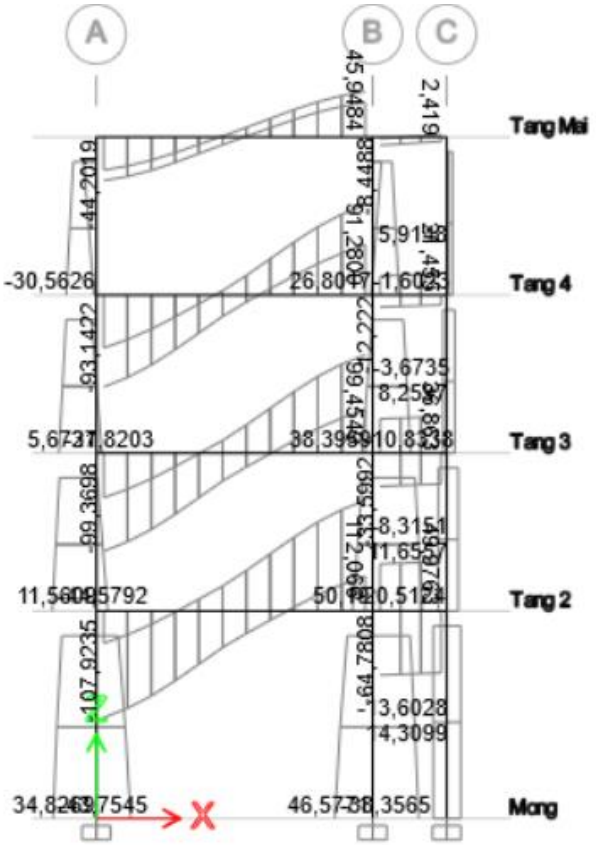
+ Đối với tải trọng ngang (gió), biểu đồ momen trong khung phải âm ở phần dưới và dương ở phần trên của cột, dương ở đầu thanh và âm ở cuối thanh của các thanh ngang theo hướng tác dụng của tải trọng ngang.

*-Về mặt định lượng:*

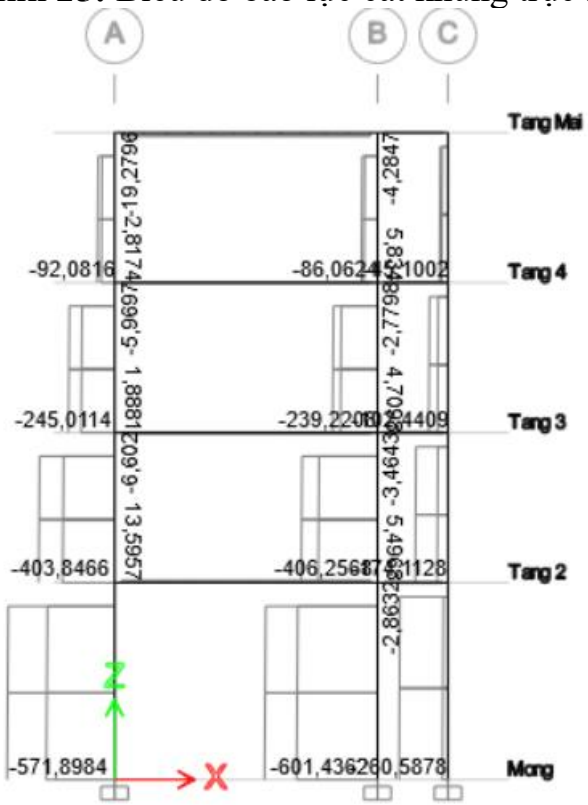
+ Tổng lực dọc trong các chân cột tầng 1 phải bằng tổng các tải trọng đứng trên nhà.
+ Tổng lực cắt ở chân cột trong 1 tầng nào đó bằng tổng các lực ngang tính từ mức tầng đó trở lên.
+ Nếu dầm chịu tải trọng phân bố đều thì khoảng cách từ đường nối tung độ momen âm đến tung độ momen dương ở giữa nhịp có giá trị bằng $ql^2/8$
Sau khi kiểm tra nội lực theo các bước trên ta thấy đều thỏa mãn, vậy ta tiến hành các bước tiếp theo: tổ hợp nội lực, tính thép cho các cấu kiện của công trình.




**Hình 24:** Biểu đồ bao momem khung trục 5




**Hình 25:** Biểu đồ bao lực cắt khung trục 5




**Hình 26:** Biểu đồ bao lực dọc khung trục 5

| Tầng | Tên phần tử | Cặp nội lực | M (kNm) | N (kN) | Tổ hợp | $A_s$ ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tang Mai | 4 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | -42,9211 | -91,192 | Comb13 | 303,13 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | -42,2617 | -92,0816 | Comb7 | 295,63 |
| | | $e_{max}$ | 42,733 | 88,2009 | Comb17 | 304,57 |
| | 17 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 38,7321 | -78,6783 | Comb15 | 275,78 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | 32,6738 | -86,0624 | Comb8 | 207,61 |
| | | $e_{max}$ | 38,7321 | 78,6783 | Comb15 | 275,78 |
| | 21 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | -8,9245 | -40,4025 | Comb12 | 71,61 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | 8,0865 | -45,1002 | Comb6 | 52,72 |
| | | $e_{max}$ | 7,6391 | 31,3296 | Comb4 | 65,04 |
| Tang 4 | 3 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | -54,1342 | -243,0038 | Comb13 | 308,79 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | -52,3765 | -245,0114 | Comb7 | 288,45 |
| | | $e_{max}$ | 52,7489 | 213,6271 | Comb16 | 312,91 |
| | 16 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 55,3533 | -235,5266 | Comb12 | 327,03 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | 52,9867 | -239,2208 | Comb6 | 299,00 |
| | | $e_{max}$ | 54,0255 | 213,0736 | Comb14 | 327,39 |
| | 20 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 12,6894 | -101,9995 | Comb12 | 62,90 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | 11,8631 | -102,4409 | Comb6 | 48,87 |
| | | $e_{max}$ | 12,6826 | 85,5724 | Comb15 | 80,63 |
| Tang 3 | 2 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | -65,0707 | -401,4897 | Comb13 | 382,13 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | -62,4797 | -403,8466 | Comb7 | 351,80 |
| | | $e_{max}$ | 58,8073 | 347,8959 | Comb5 | 321,28 |
| | 15 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 75,1328 | -380,5881 | Comb12 | 503,59 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | -13,7503 | -406,2568 | Comb7 | -191,99 |
| | | $e_{max}$ | 69,3892 | 316,0406 | Comb4 | 453,23 |
| | 19 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 17,6447 | -174,1128 | Comb12 | 86,96 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | 17,6447 | -174,1128 | Comb12 | 86,96 |
| | | $e_{max}$ | 13,2198 | 57,4813 | Comb5 | 123,49 |
| Tang 2 | 1 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | -87,0233 | -546,4267 | Comb17 | 743,19 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | -79,2168 | -571,8984 | Comb7 | 660,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $e_{max}$ | 73,7096 | 363,4915 | Comb4 | 498,32 |
| | 14 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 91,4069 | -483,2368 | Comb15 | 752,76 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | -67,9513 | -601,4362 | Comb7 | 536,02 |
| | | $e_{max}$ | 89,5107 | 430,808 | Comb4 | 690,28 |
| | 18 | $M_{max}$-$N_{tu}$ | 31,4383 | -260,5878 | Comb12 | 314,31 |
| | | $N_{max}$-$M_{tu}$ | 31,4383 | -260,5878 | Comb12 | 314,31 |
| | | $e_{max}$ | 30,305 | 29,5329 | Comb5 | 420,11 |

**Bảng 24:** Nội lực cột khung trục 5

| Tầng | Tên phần tử | Mặt cắt (m) | M (kNm) | Q (kNm) |
|---|---|---|---|---|
| Tang Mai | 38 | 0,15 | -24,2257 | -44,2019 |
| | | 3,04 | 46,8906 | 9,6428 |
| | | 5,45 | -30,0889 | 35,039 |
| | 39 | 0,15 | -4,8103 | -8,4488 |
| | | 1,39 | 6,7051 | 2,419 |
| | | 1,39 | -2,1433 | -4,4443 |
| Tang 4 | 36 | 0,15 | -82,0182 | -93,1422 |
| | | 2,56 | 75,849 | 4,2693 |
| | | 5,45 | -73,5203 | 50,8853 |
| | 41 | 0,15 | -11,7585 | -12,222 |
| | | 0,15 | 6,2714 | 19,2471 |
| | | 1,39 | -19,8422 | -10,0142 |
| Tang 3 | 34 | 0,15 | -102,9222 | -99,3698 |
| | | 2,08 | 78,6998 | -0,5571 |
| | | 5,45 | -95,978 | 43,9522 |
| | 43 | 0,15 | -24,7681 | -33,5992 |
| | | 0,15 | 16,0573 | 34,6552 |
| | | 1,39 | -28,6421 | -31,3913 |
| Tang 2 | 32 | 0,15 | -126,299 | -107,9235 |
| | | 2,08 | 96,1403 | 12,0259 |
| | | 5,45 | -121,1126 | 35,3704 |
| | 45 | 0,15 | -45,8762 | -64,7808 |
| | | 1,39 | 33,5239 | 49,9763 |
| | | 1,39 | -41,1711 | -62,573 |

**Bảng 25:** Nội lực dầm khung trục 5

## 5.3 Thiết kế khung trục 5

### 5.3.1 Vật liệu sử dụng

Bê tông cấp độ bền B25 có $R_b$ = 14,5 Mpa; $R_{bt}$ = 1,05 MPa; $E_b$ = 30000 Mpa; $E_s$=200000 MPa

Cốt thép dọc CB500-V có $R_s = R_{sc}$ = 435 Mpa.

Cốt thép đai, cốt treo CB240-T có $R_{sw}$ = 170 Mpa.

Các hệ số:

$$\xi_R = \frac{0,8}{1+\frac{\varepsilon_{s,el}}{\varepsilon_{b2}}} = \frac{0,8}{1+\frac{R_s/E_s}{0,0035}} = \frac{0,8}{1+\frac{435/200000}{0,0035}} = 0,493$$

$$\alpha_R = \xi_R\left(1-\frac{\xi_R}{2}\right) = 0,493\left(1-\frac{0,493}{2}\right) = 0,371$$

### 5.3.2 Thiết kế thép cho phần tử cột 14

Tiết diện bxh = 220x300 mm

Giả thiết a = a' = 30 mm => $h_0$ = h – a = 300 – 30 = 270 mm.

### 5.3.1 Thiết kế thép đối xứng cho cặp nội lực Comb15

Nội lực nguy hiểm nhất: N = -483,237 kN; M = 91,407 kNm.

Nội lực dài hạn do tĩnh tải gây ra: $N_{dh}$ = -457,77 kN; M = -10,39 kNm.

Độ lệch tâm ngẫu nhiên:

$$e_a = \max\left(\frac{1}{600}h, \frac{1}{30}h_c, 10mm\right) = \max\left(\frac{4200}{600}, \frac{300}{30}, 10mm\right) = 10mm$$

Độ lệch tâm ban đầu: $e_0 = \max\left(\left|\frac{M}{N}\right|, e_a\right) = \max\left(\left|\frac{91,407.10^6}{-483,237.10^3}\right|, 10\right) = 189,156mm$

Độ mảnh $\lambda_h = \frac{l_0}{h} = \frac{0,7.4200}{300} = 9,8 > 4$ cần tính toán đến hệ số kể đến ảnh hưởng uốn dọc

Giả thiết hàm lượng cốt thép $\mu_t$ = 1%

Mômem quán tính của toàn bộ cốt thép dọc đối với trọng tâm tiết diện ngang của cấu kiện:

$$I_s = \mu_t b h_0 (0,5h-a)^2 = 0,01.220.270.(0,5.300-30)^2 = 8,55.10^6 (mm^4)$$

Hệ số kể đến ảnh hưởng của thời hạn tác dụng của tải trọng:

$$\varphi_L = 1+\frac{M_{L1}}{M_L} = 1+\frac{M_{dh}+N_{dh}\left(\frac{h}{2}-a\right)}{M+N\left(\frac{h}{2}-a\right)} = 1+\frac{-10,39-457,77\left(\frac{300}{2}-30\right)}{91,407-483,237\left(\frac{300}{2}-30\right)} = 1,95$$

Độ lệch tâm tương đối của lực dọc: $\delta_e = \frac{e_0}{h} = \frac{189,156}{300} = 0,63 > 0,15$ nên lấy $\delta_e$ = 0,63

Hệ số: $k_b = \frac{0,15}{\varphi_L(0,3+\delta_e)} = \frac{0,15}{1,95.(0,3+0,63)} = 0,083$

Mômem quán tính của diện tích tiết diện của bê tông đối với trọng tâm tiết diện ngang của cấu kiện:

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{220 \times 300^3}{12} = 4,95.10^8 (mm^4)$$

Độ cứng của cấu kiện bê tông cốt thép ở trạng thái giới hạn về độ bền:

$D = k_b E_b I + k_s E_s I_s = 2427,87$ (kNm)

Hệ số uốn dọc:

$$\eta = \frac{1}{1-\frac{N}{N_{cr}}} = \frac{1}{1-N\frac{L_0^2}{\pi^2 D}} = \frac{1}{1-483,237\frac{(0,7.4,2)^2}{\pi^2.2427,87}} = 1,211$$

Độ lệch tâm $e = \eta e_0 + \frac{h}{2} - a = 1,211.189,156 + \frac{300}{2} - 30 = 349,07(mm)$

Chiều cao vùng nén:

$$x = \frac{N}{R_b b} = \frac{483,237.10^3}{14,5.220} = 151,48(mm) > \xi_R h_0 = 0,493.270 = 133,11(mm)$$

=> Lệch tâm bé

Xác định lại x bằng công thức thực nghiệm $x = \frac{\left[(1-\xi_R).\gamma_a.n + 2.\xi_R\left(n.\varepsilon - 0,48\right)\right]}{\left[(1-\xi_R).\gamma_a + 2.\left(n.\varepsilon - 0,48\right)\right]}.h_o$

Với:

$$n = \frac{N}{R_b.b.h_o} = \frac{483,237.10^3}{14,5.220.270} = 0,561;$$

$$\varepsilon = \frac{e}{h_o} = \frac{349,07}{270} = 1,293;$$

$$\gamma_a = \frac{h_o - a'}{h_o} = \frac{270-30}{270} = 0,889$$

=>x = 141,91 mm thỏa mãn điều kiện $\xi_R.h_o \le x \le h_o$

Diện tích thép dọc cần thiết là:

$$A_s = A_s^{'} = \frac{Ne - R_b bx(h_o - 0,5x)}{R_{sc}\left(h_o - a'\right)}$$

$$= \frac{483,237.10^3.349,07 - 14,5.220.141,91.\left(270 - 0,5.141,91\right)}{435.\left(270-30\right)} = 752,65mm^2$$

Kiểm tra hàm lượng cốt thép $\mu = \frac{A_s}{bh_o}.100 = \frac{752,65}{220.270}.100\% = 1,26\%$

Độ mảnh $\lambda_h = 9,8$ nội suy được $\mu_{min} = 0,136\%$

Thỏa mãn điều kiện: $\mu_{min} = 0,136\% \le \mu \le \mu_{max} = 3\%$

Chọn cốt thép dọc $3\phi 18$ cho mỗi phía có $A_s = A_s' = 763,407mm^2$

Kiểm tra chiều cao làm việc và khoảng hở thông thủy:

$$h_{o_{tt}} = h - c_0 - \frac{\phi_{\max}}{2} = 300 - 20 - \frac{18}{2} = 271mm > h_{o_{gt}} = 270mm$$

$$c_1 = \frac{b - 2c_0 - n\phi}{n-1} = \frac{220 - 2.20 - 3.18}{3-1} = 63mm > 50mm$$

=>Vậy chiều cao làm việc và khoảng hở thông thủy đảm bảo điều kiện.

### 5.3.2.2 Vẽ biểu đồ tương tác cho cột 14

- Điểm N – Uốn thuần tuý:

Tọa độ

$$\begin{cases} N = 0 \\ M = R_s A_s \left(h_o - a'\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} N = 0 \\ M = 435.763,41.\left(270 - 30\right) = 79,7.10^6 = 79,7\,(kNm) \end{cases}$$

- Điểm B – phá hoại cân bằng:

Toạ độ $\begin{cases} N = R_b.b.x_b + R_{sc}A_s' - R_s.A_s \\ M = R_b.b.x_B\left(\dfrac{h}{2} - \dfrac{x_b}{2}\right) + R_{sc}.A_s'\left(\dfrac{h}{2} - a'\right) + R_s A_s\left(\dfrac{h}{2} - a\right) \end{cases}$

Điểm B:

$$\begin{cases} N = 14,5.220.133,11 + 435.763,41 - 435.763,41 = 425.10^3\,(N) = 425(kN) \\ M = 14,5.220.133,11.\left(\dfrac{300}{2} - \dfrac{133,11}{2}\right) + 435.763,41.\left(\dfrac{300}{2} - 30\right).2 = 115.10^6\,(Nmm) = 115(kNm) \end{cases}$$

Với $x_b = \xi_R h_o = 0,493.270 = 133,11mm$

- Điểm M – Nén đúng tâm:

Tọa độ $\begin{cases} N = \varphi\left[R_b A_b + \left(R_{sc} - R_b\right)A_{st}\right] \\ M = 0 \end{cases}$

Thay số ta có N:

$$\begin{cases} N = 0,892.\left[14,5.220.300 + (435 - 14,5).763,41.2\right] = 1426.10^3\,(N) = 1426(kN) \\ M = 0 \end{cases}$$

$\varphi = 1,028 - 0,0000288\lambda_r^2 - 0,0016\lambda_r$ trong đó $\lambda_r = \dfrac{l_0}{0,288b}$

- Điểm A, nén lệch tâm lớn:

$x_A = 0,2.\xi_R.h_o = 0,2.0,493.270 = 26,622mm$

$$\begin{cases} N_A = R_b b.x_A + R_{sc}.A_s' - R_s.A_s \\ M_A = R_b.b.x_A.\left(\dfrac{h}{2} - \dfrac{x_A}{2}\right) + R_{sc}.A_s'\left(\dfrac{h}{2} - a'\right) + R_s A_s\left(\dfrac{h}{2} - a\right) \end{cases}$$

Điểm A: $\begin{cases} N = 84,92(kN) \\ M = 91,31(kNm) \end{cases}$

- Điểm C, nén lệch tâm bé:

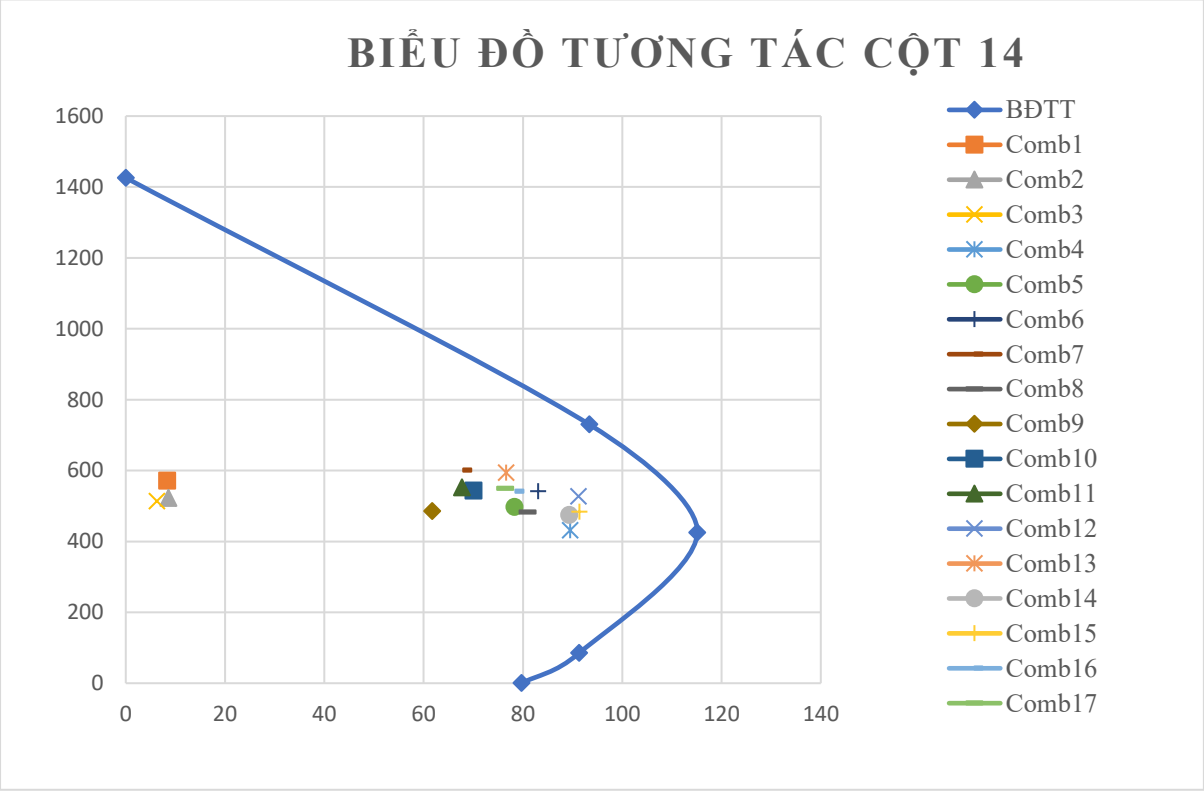
$$\sigma_C = \left[1 - \frac{(1-\xi_R)}{2}\right].h_o = \left[1 - \frac{(1-0,493)}{2}\right].270 = 201,555mm$$

$$x_A = 1,3.\xi_R.h_o = 1,3.0,493.270 = 173,043mm$$

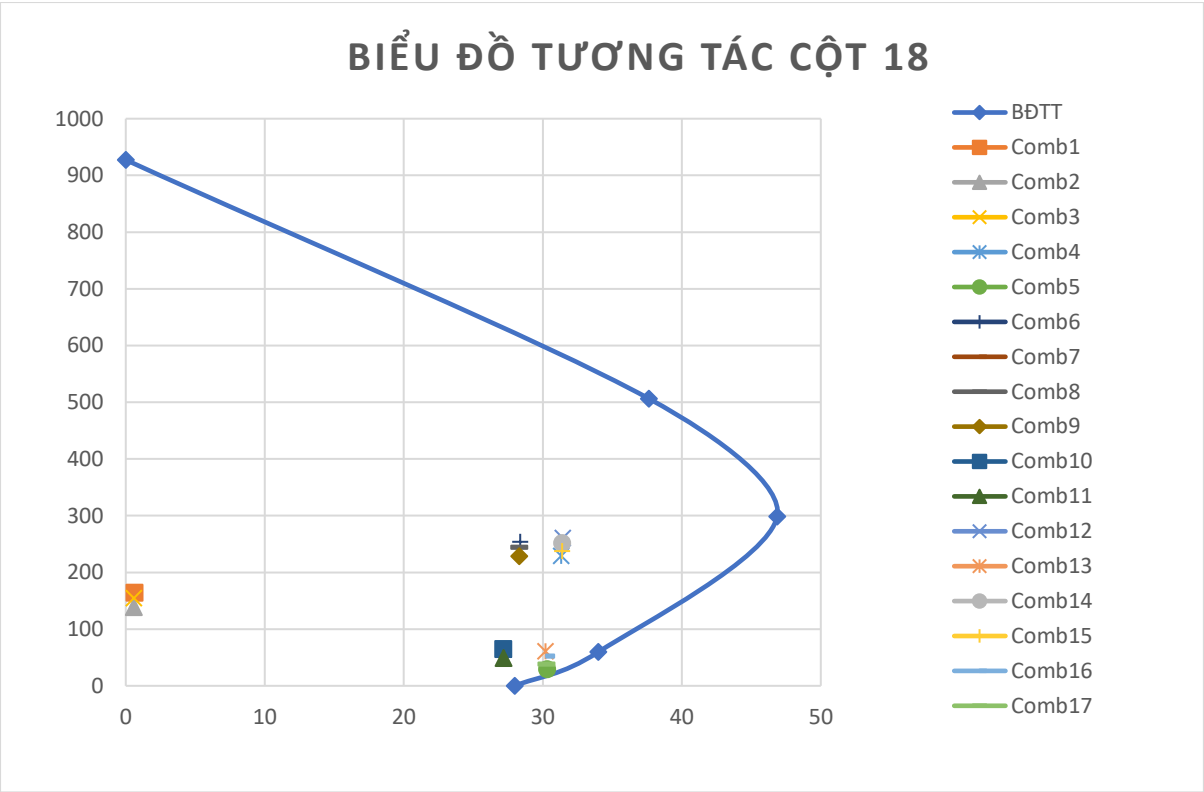
$$\begin{cases} N_C = R_b.b.x_C + R_{sc}.A_s' - R_s.A_s \\ M_C = R_b.b.x_C.\left(\frac{h}{2} - \frac{x_C}{2}\right) + R_{sc}.A_s'\left(\frac{h}{2} - a'\right) + R_s\sigma_c\left(\frac{h}{2} - a\right) \end{cases}$$

Điểm C: $\begin{cases} N = 730,22kN \\ M^* = 93,35kNm \end{cases}$

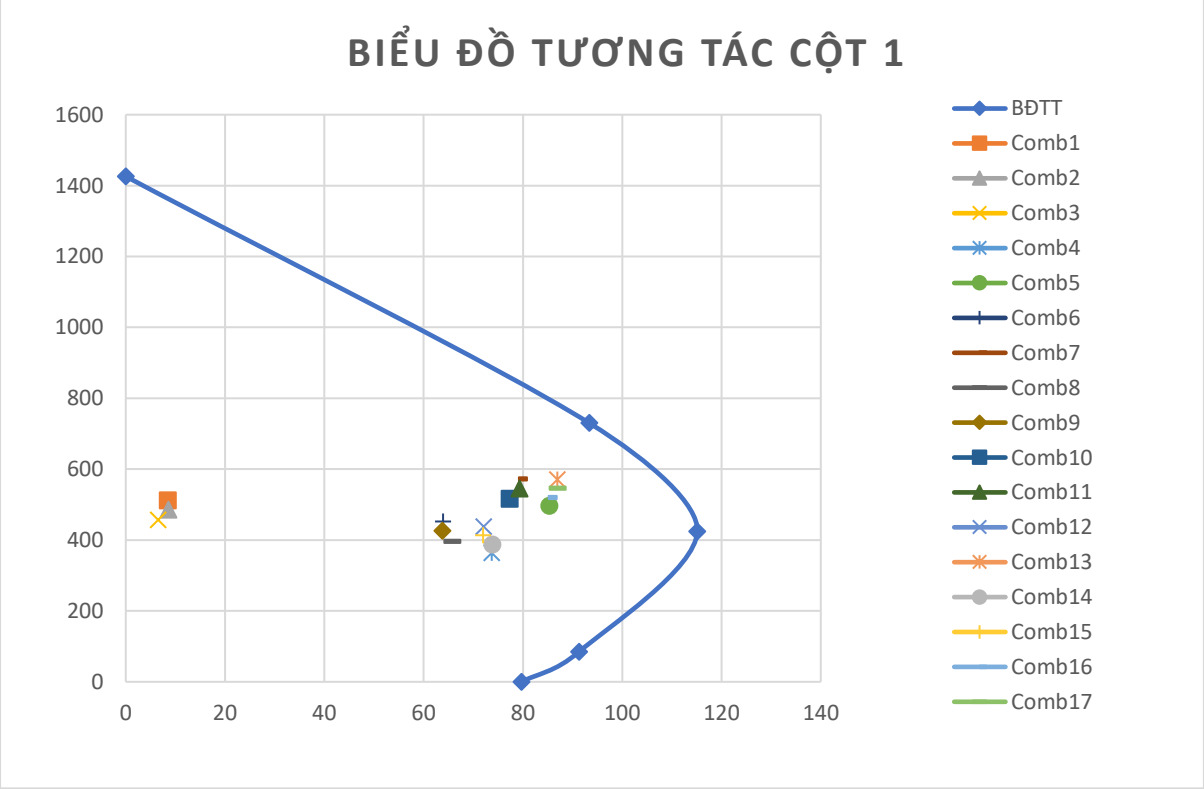
Từ đó có dạng biểu đồ tương tác cho cột.Các cặp nội lực nguy hiểm khác đều nằm trong biểu đồ tương tác. Do đó chọn thép dọc như vậy là đảm bảo khả năng chịu lực.




**Hình 27:** Biểu đồ tương tác phần tử cột 14




**Hình 28:** Biểu đồ tương tác phần tử cột 18




**Hình 29:** Biểu đồ tương tác phần tử cột 1

### 5.3.2.3 Chọn cốt thép đai cho cột

Đường kính cốt đai:

$\phi_d = \max(0,25\phi; 5mm) = \max(0,25.18; 5mm) = 5\,mm \rightarrow \phi_d = 6mm$

Khoảng cách giữa các cốt đai:

- Trong đoạn nối chồng $a \le \min(10\phi; 500mm) = 180mm$. Chọn $a = 150mm$
- Ngoài đoạn nối chồng $a \le \min(15\phi; 500mm) = 270mm$. Chọn $a = 250mm$

Tương tự ta thiết kế cốt thép cho các phần tử cột khác: (lấy đối xứng 2 bên).

### 5.3.3 Thiết kế thép cho các phần tử cột còn lại

| Tên tầng | Phần tử cột | Cặp nội lực nguy hiểm nhất | | | x | $A_s$ ($mm^2$) | $A^{tt}_s$ ($mm^2$) | μ (%) | Chọn thép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N (kN) | M (kNm) | Tổ hợp | | | | | |
| Tang Mai | 4 | 88,2009 | 42,733 | Comb17 | 27,65 | 304,57 | 402,124 | 0,68 | 2d16 |
| | 17 | 78,6783 | 38,7321 | Comb15 | 24,66 | 275,78 | 402,124 | 0,68 | 2d16 |
| | 21 | -40,4025 | -8,9245 | Comb12 | 12,67 | 71,61 | 402,124 | 0,96 | 2d16 |
| Tang 4 | 3 | 213,6271 | 52,7489 | Comb16 | 66,97 | 312,91 | 402,124 | 0,68 | 2d16 |
| | 16 | 213,0736 | 54,0255 | Comb14 | 66,79 | 327,39 | 402,124 | 0,68 | 2d16 |
| | 20 | 85,5724 | 12,6826 | Comb15 | 26,83 | 80,63 | 402,124 | 0,96 | 2d16 |
| Tang 3 | 2 | -401,49 | -65,0707 | Comb13 | 125,86 | 382,13 | 508,938 | 0,86 | 2d18 |
| | 15 | -380,588 | 75,1328 | Comb12 | 119,31 | 503,59 | 508,938 | 0,86 | 2d18 |
| | 19 | 57,4813 | 13,2198 | Comb5 | 18,02 | 123,49 | 402,124 | 0,96 | 2d16 |
| Tang 2 | 1 | -546,427 | -87,0233 | Comb17 | 171,29 | 743,19 | 763,407 | 1,29 | 3d18 |
| | 14 | -483,237 | 91,4069 | Comb15 | 151,48 | 752,76 | 763,407 | 1,29 | 3d18 |
| | 18 | 29,5329 | 30,305 | Comb5 | 9,26 | 420,11 | 508,938 | 1,22 | 2d18 |

**Bảng 26:** Bảng thống kê cốt thép cột

### 5.3.4 Thiết kế thép cho phần tử dầm 32

### 5.3.4.1 Thiết kế thép dọc

- Gối trái:

Tại vị trí 0,15 m có $|M|$ = 126,299 kNm (môemem âm)

Tính theo tiết diện hình chữ nhật bxh = 220x500

Giả thiết a = 30 mm => $h_0$ = 500 – 30 = 470 mm

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b b h_0^2} = \frac{126,299 \times 10^6}{14,5 \times 220 \times 470^2} = 0,179$$

Có $\alpha_m < \alpha_R = 0,371$ Thoả mãn điều kiện hạn chế. Tính cốt thép đơn.

$=> \xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_m} = 0,199$

$$A_s = \frac{\xi R_b b h_0}{R_s} = \frac{0,199.14,5.220.470}{435} = 686\,(mm^2)$$

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: $\mu = \frac{A_s}{bh_0}.100\% = \frac{686}{220.470} = 0,66\% > \mu_{min}$

Chọn thép dọc $3\phi 18 (763,41\ mm^2)$ đặt thành một hàng. Kiểm tra chiều cao làm việc thực tế và khoảng hở thông thuỷ của cốt thép dọc thấy thoả mãn.

- Gối phải:

Tại vị trí 5,45 m có $|M|$ = 121,113 kNm (mômem âm)

Tính theo tiết diện hình chữ nhật bxh = 220x500

Giả thiết a = 30 mm => $h_0$ = 500 – 30 = 470 mm

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b b h_0^2} = \frac{121,113\times 10^6}{14,5\times 220\times 470^2} = 0,172$$

Có $\alpha_m < \alpha_R = 0,371$ Thoả mãn điều kiện hạn chế. Tính cốt thép đơn.

$$=> \xi = 1-\sqrt{1-2\alpha_m} = 0,1899$$

$$A_s = \frac{\xi R_b b h_0}{R_s} = \frac{0,1899.14,5.220.470}{435} = 654,52\,(mm^2)$$

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: $\mu = \frac{A_s}{bh_0}.100\% = \frac{654,52}{220.470} = 0,63\% > \mu_{min}$

Chọn thép dọc $3\phi 18 (763,41\ mm^2)$ đặt thành một hàng. Kiểm tra chiều cao làm việc thực tế và khoảng hở thông thuỷ của cốt thép dọc thấy thoả mãn.

- Toàn nhịp:

Tại vị trí 2,08 có $M_{max}$ = 96,14 kNm (mômem dương)

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng chịu nén $h_f^{'} = 100\ mm$

Giả thiết a = 30 mm => $h_0$ = 500 - 30 = 470 mm

Giá trị độ vươn của cánh $S_f^{'}$ lấy giá trị bé hơn các trị số sau:

+ Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các sườn dọc vì $h_f^{'} \geq 0,1h$

$$\frac{1}{2}(5600-220) = 2690\ mm$$

+1/6 nhịp cấu kiện

$$\frac{1}{6}.5600 = 933,333\,mm$$

$$=> S_f^{'} = \min(2690; 933,333) = 933,333\ mm$$

Tính bề rộng bản cánh $b_f^{'} = b + 2S_f^{'} = 220 + 2.933,333 = 2086,67\ mm$

Xác định vị trí trục trung hoà

$$M_f = R_b b_f^{'} h_f^{'}\left(h_0 - 0,5h_f^{'}\right) = 14,5.2086,67.100.(470-0,5.100) = 1270,78 kNm$$

Có $M_{max} < M_f$ nên trục trung hoà đi qua cánh. Tính toán như tiết diện chữ nhật kích thước $b_f^{'} \times h = 2090\times 500$

$$\alpha_m = \frac{M}{R_b b h_0^2} = \frac{96,14\times 10^6}{14,5\times 2090\times 470^2} = 0,014$$

Có $\alpha_m < \alpha_R = 0,371$Thoả mãn điều kiện hạn chế. Tính cốt thép đơn.

$$=> \xi = 1-\sqrt{1-2\alpha_m} = 0,014$$

$$A_s = \frac{\xi R_b b h_0}{R_s} = \frac{0,01449.14,5.2090.470}{435} = 474\,(\text{mm}^2)$$

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: $\mu = \frac{A_s}{bh_0}.100\% = \frac{474}{220.470}.100\% = 0,46\% > \mu_{\min}$

Chọn thép dọc $2\phi 18$ (508,94 mm$^2$) đặt thành một hàng. Kiểm tra chiều cao làm việc thực tế và khoảng hở thông thuỷ của cốt thép dọc thấy thoả mãn.

**5.3.4.2 Thiết kế thép đai**

Đầu dầm vị trí 0,15 m có $|Q_{max}|$ = 107,92 kN

Chọn đai $\phi 6$, hai nhánh: $a_{sw}$ = 28,27 mm$^2$

Chọn khoảng cách giữa các cốt đai: s =150 mm

Bỏ qua ảnh hưởng của bản cánh.

Chiều cao làm việc thực tế của dầm khi bố trí cốt thép dọc $3\phi 18$

$$h_0 = h - \left(\frac{\sum a_i A_{si}}{\sum A_{si}}\right) = 500 - \left(\frac{30.763,41}{763,41}\right) = 470\,(mm)$$

Kiểm tra điều khống chế để bê tông không bị nén vỡ bởi ứng suất chính:

$Q = 107,92.10^3$ N < $0,3Rbbh0 = 0,3.14,5.220.470 = 449,8.10^3$ N

Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông

$Q_{b,min} = 0,75.R_{bt}bh_0 = 0,75.1,05.220.470 = 81,428$ kN < 107,92 kN

=> Bê tông chưa đủ khả năng chịu cắt, cần tính toán cốt đai

Nội lực trong cốt đai trên đơn vị dài:

$$q_{sw} = \frac{R_{sw} n a_{sw}}{s} = \frac{170.2.28,27}{150} = 64,08 N/mm$$

Kiểm tra điều kiện:

$q_{sw} \geq 0,25 R_{bt} b$ thay số có $64,08 N/mm > 0,25.1,05.220 = 57,75\ N/mm$

Vậy chọn $q_{sw}$ = 64,08 N/mm

Khả năng chịu cắt của dầm

$Q_{u,\min} = 1,5 R_{bt} b h_0 = 1,5.1,05.220.470 = 162,855 kN > Q_{\max} = 107,92.10^3 N = 107,92(kN)$

Vậy bê tông và cốt đai thiết kế đủ khả năng chịu cắt, không phải đặt cốt xiên.

Trong đoạn giữa dầm, do lực cắt bé nên đặt cốt đai theo cấu tạo:

$$s_{ct} = \min\left(\frac{3h_0}{4}; 500mm\right) = \min\left(\frac{3.470}{4}; 500mm\right) = 352,5mm$$

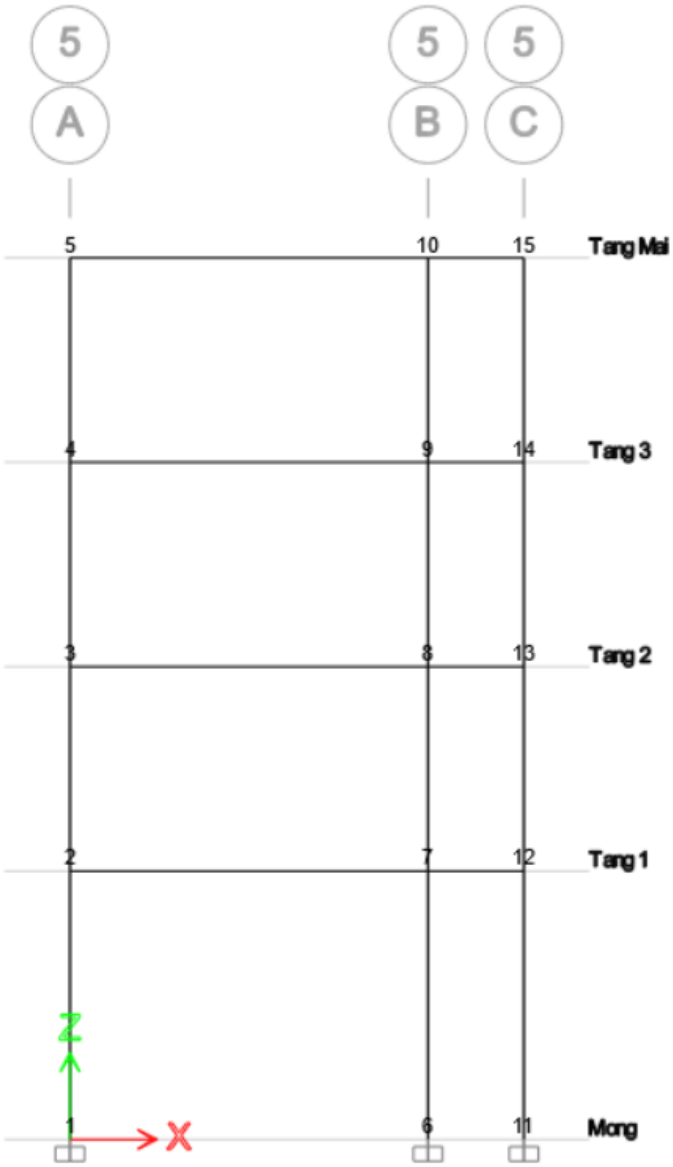
=> Vậy chọn đai d6a150 cho 2 đầu dầm và d6a200 cho đoạn giữa dầm.

**5.3.5 Thiết kế thép cho các phần tử dầm còn lại**

| Tầng | Phần tử dầm | Vị trí | $A_s^{tt}$ (mm) | μ (%) | Chọn thép | $A_{sw}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tang Mai | 38 | 0,15 | 120,60 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 3,0409 | 230,16 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 5,45 | 150,45 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | 39 | 0,15 | 41,39 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 1,39 | 57,34 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 1,39 | 18,33 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| Tang 4 | 36 | 0,15 | 402,04 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 2,5591 | 373,12 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 5,45 | 380,62 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | 41 | 0,15 | 102,78 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 0,15 | 53,62 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 1,39 | 176,84 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| Tang 3 | 34 | 0,15 | 546,78 | 0,74 | 3d16 (603mm2) | d6a200 |
| | | 2,0773 | 387,23 | 0,39 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 5,45 | 506,69 | 0,58 | 3d16 (603mm2) | d6a200 |
| | 43 | 0,15 | 223,50 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 0,15 | 138,19 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| | | 1,39 | 261,08 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a200 |
| Tang 2 | 32 | 0,15 | 686,02 | 0,74 | 3d18 (763mm2) | d6a150 |
| | | 2,0773 | 473,67 | 0,49 | 2d18 (509mm2) | d6a200 |
| | | 5,45 | 654,53 | 0,74 | 3d18 (763mm2) | d6a150 |
| | 45 | 0,15 | 439,35 | 0,86 | 2d18 (509mm2) | d6a150 |
| | | 1,39 | 292,01 | 0,68 | 2d16 (402mm2) | d6a150 |
| | | 1,39 | 388,69 | 0,86 | 2d18 (509mm2) | d6a150 |

**Bảng 27:** Bảng thống kê cốt thép dầm

### 5.3.6 Cấu tạo nút khung




**Hình 30:** Sơ đồ phần tử nút khung

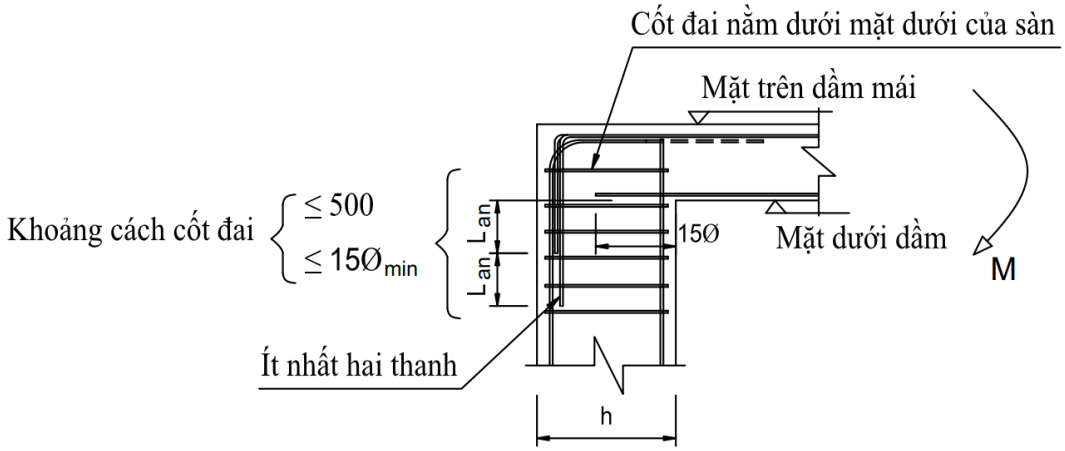
* Nút 5 (giao phần tử cột 4 và phần tử dầm 38)

Tổ hợp nội lực cho các phần tử này ta thấy nút khung chịu nén (nút đóng) vì momem đầu dầm căng thớ trên trong tất cả các tổ hợp. Vậy ta cấu tạo nút khung theo trường hợp nút đóng. Cấu tạo phụ thuộc vào độ lớn của tỷ số $\frac{e_0}{h}$ tại đầu cột.

Cặp nội lực có tỷ số $e_o = \frac{M}{N}$ lớn nhất là cặp thuộc tổ hợp Comb13 có giá trị:

(M,N) = (-42,92; -91,19) => $e_0$ = 470,7mm

Tỷ số $\frac{e_0}{h} = \frac{470,7}{300} = 1,569 > 0,5$ , do đó cấu tạo nút khung như hình 29




**Hình 31:** Cấu tạo nút khung tầng mái (nút đóng)

Sau khi lựa chọn số lượng và đường kính thanh thép dọc tại gối và nhịp ta xác định chiều dài neo cốt thép từ dầm xuống khi neo cốt thép vào vùng chịu kéo của cột.

+ Cột 4:

Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.201,06}{(2,5.1.1,05)16\pi} = 662,8mm$$

Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.662,8.\frac{295,63}{402,12} = 487,3\,mm > 15d = 15.16 = 240\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo cho cột 4 vào nút 5 $L_{an}$ = 500 mm

+ Dầm 38:

Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.201,06}{(2,5.1.1,05)16\pi} = 662,8\,mm$$

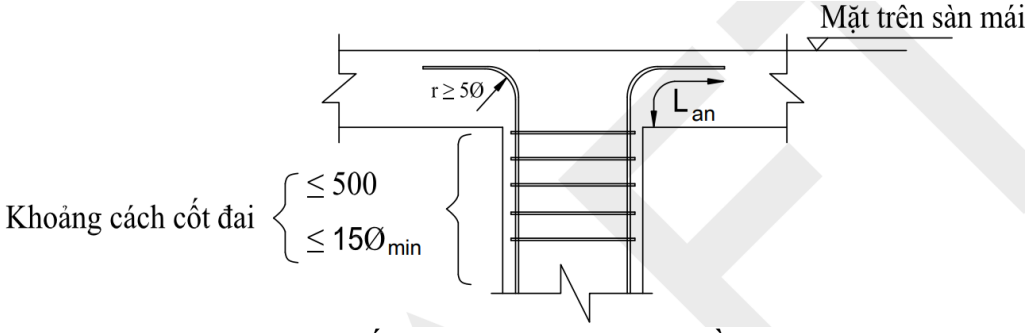
Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.662,8.\frac{120,60}{402,12} = 198,78mm < 15d = 15.16 = 240\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo cho D38 vào nút 5 $L_{an}$ = 600 mm

* Nút 10 (giao giữa phần tử cột 17 và dầm 38, 39)

Cấu tạo nút như hình 30




**Hình 32:** Cấu tạo nút giữa khung tầng mái

- Cột 17:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.201,06}{(2,5.1.1,05)16\pi} = 662,8mm$$

+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.662,8.\frac{207,61}{402,12} = 342,23mm > 15d = 15.16 = 240\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo cột 17 vào nút 10 $L_{an}$ = 500 mm.

- Dầm 38:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.201,06}{(2,5.1.1,05)16\pi} = 662,8\,mm$$

+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.662,8.\frac{150,45}{402,12} = 248mm > 15d = 15.16 = 240\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo cột 38 vào nút 10 $L_{an}$ = 600 mm

❖ Dầm 39:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.201,06}{(2,5.1.1,05)16\pi} = 662,8\,mm$$

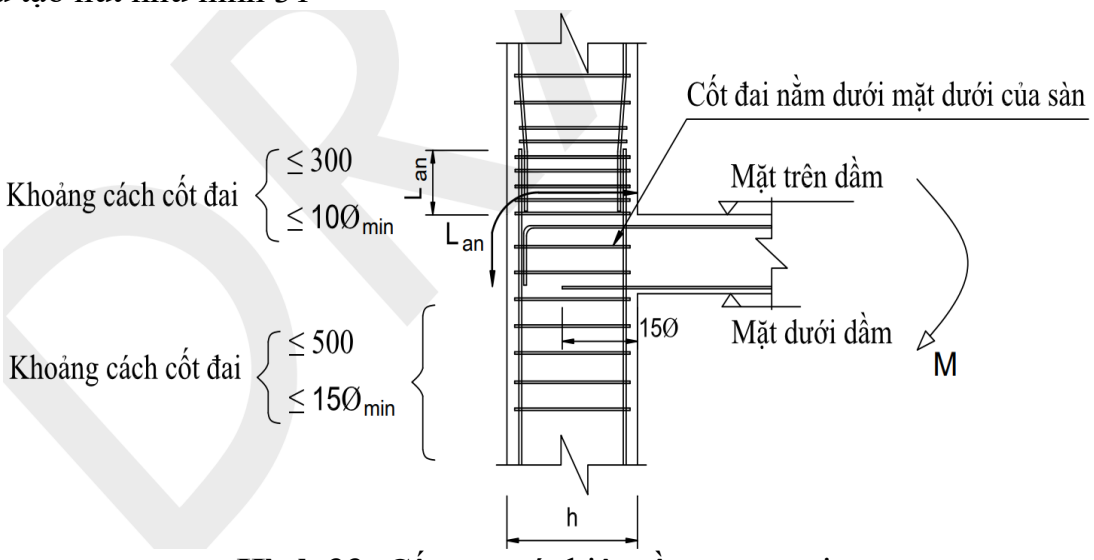
+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.662,8.\frac{41,39}{402,12} = 68,22mm < 15d = 15.16 = 240\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo D39 vào nút 10 $L_{an}$ = 600mm

* Nút 2 (giao giữa phần tử cột 1 và dầm 32)

Cấu tạo nút như hình 31




**Hình 33:** Cấu tạo nút biên tầng trung gian

- Cột 1:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.254,47}{(2,5.1.1,05)18\pi} = 745,71mm$$

+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.745,71.\frac{661,25}{763,41} = 645,93mm > 15d = 15.18 = 270\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo cột 3 vào nút 6 $L_{an}$ = 500 mm

- Dầm 32:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.254,47}{(2,5.1.1,05)18\pi} = 745,71mm$$

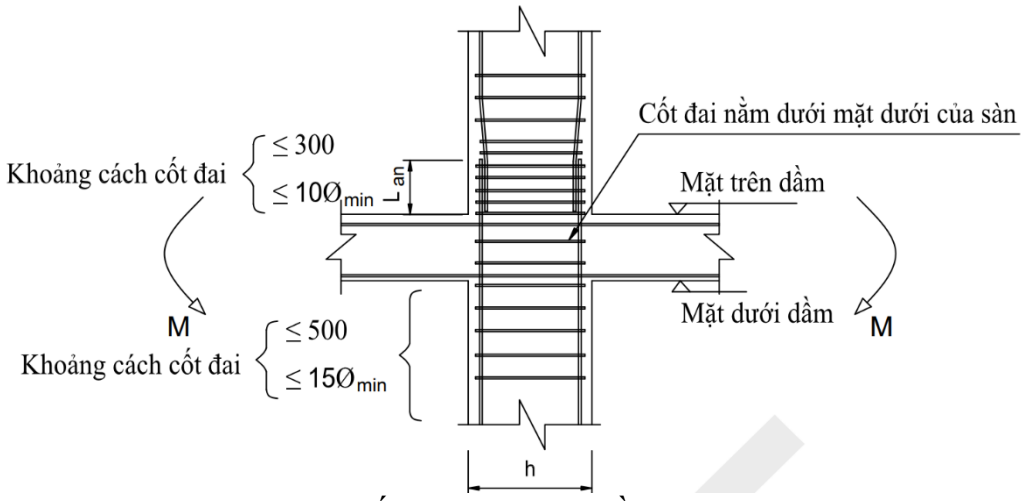
+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.745,71.\frac{686,02}{763,41} = 670,12mm > 15d = 15.18 = 270\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo dầm 32 vào nút 6 $L_{an}$ = 600 mm

* Nút 7 (giao giữa phần tử cột 14, dầm 32, 45)

Cấu tạo nút như hình 32




**Hình 34:** Cấu tạo nút giữa tầng trung gian

- Cột 14:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.254,47}{(2,5.1.1,05)18\pi} = 745,71mm$$

+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.745,71.\frac{536,72}{763,41} = 524,28mm > 15d = 15.18 = 270\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo cột 14 vào nút 7 $L_{an}$ = 500 mm

- Dầm 32:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.254,47}{(2,5.1.1,05)18\pi} = 745,71mm$$

+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.745,71.\frac{654,53}{763,41} = 639,36mm > 15d = 15.18 = 270\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo dầm 32 vào nút 7 $L_{an}$ = 600 mm

❖ Dầm 45:

+ Chiều dài neo cơ sở, $L_{0,an}$

$$L_{0,an} = \frac{R_s A_s}{R_{bond} u_s} = \frac{435.254,47}{(2,5.1.1,05)18\pi} = 745,71mm$$

+ Chiều dài neo tính toán, $L_{an}$

$$L_{an} = \alpha L_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1.745,71.\frac{439,35}{508,938} = 643,74mm > 15d = 15.18 = 270\ mm$$

Vậy chọn chiều dài neo dầm 45 vào nút 7 $L_{an}$ = 600 mm

Tính toán tương tự tại các vị trí khác ta được bảng 28

| Tầng | Phần tử nút | Loại nút | Phần tử | $L_{an}$ tính toán | $L_{an}$ chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| Tang Mai | 5 | Nút biên | 4 | 487,31 | 500 |
| | | | 38 | 240,00 | 600 |
| | 10 | Nút giữa | 17 | 342,23 | 500 |
| | | | 38 | 248,01 | 600 |
| | | | 39 | 240,00 | 600 |
| | 15 | Nút biên | 21 | 240,00 | 500 |
| | | | 39 | 240,00 | 600 |
| Tang 4 | 4 | Nút biên | 3 | 475,47 | 500 |
| | | | 36 | 662,72 | 600 |
| | 9 | Nút giữa | 16 | 492,87 | 500 |
| | | | 36 | 627,40 | 600 |
| | | | 41 | 240,00 | 600 |
| | 14 | Nút biên | 20 | 240,00 | 500 |
| | | | 41 | 291,50 | 600 |
| Tang 3 | 3 | Nút biên | 2 | 579,90 | 500 |
| | | | 34 | 534,11 | 600 |
| | 8 | Nút giữa | 15 | 240,00 | 500 |
| | | | 34 | 556,81 | 600 |
| | | | 43 | 368,41 | 600 |
| | 13 | Nút biên | 19 | 240,00 | 500 |
| | | | 43 | 430,36 | 600 |
| Tang 2 | 2 | Nút biên | 1 | 645,93 | 500 |
| | | | 32 | 670,12 | 600 |
| | 7 | Nút giữa | 14 | 524,28 | 500 |
| | | | 32 | 639,36 | 600 |
| | | | 45 | 643,74 | 600 |
| | 12 | Nút biên | 18 | 411,10 | 500 |
| | | | 45 | 720,81 | 600 |

**Bảng 28:** Bảng thống kê chiều dài neo tại nút khung